ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»»

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова

# ОТЧЁТ

о выполнении практического задания по дисциплине
«Проектирование информационно-управляющих систем»

## ЭТАП 1. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ И ТРЕБОВАНИЯ

Вариант 12. Создание автоматизированной системы обработки обращений в службу технической поддержки (СТП)

Исполнитель:
Е. Пузырёва, группа МПМИИ251
_____ (подпись)

Преподаватели:
А. В. Белов, П. Н. Аскольский

Москва 2026

# РЕФЕРАТ

Отчёт 56 с., 4 рис., 31 табл., 18 источн., 3 прил.

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА, СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, SLA, BPMN, EARS, SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT, SPEC KIT, ИИ-АССИСТЕНТ, MCP, ТРАССИРУЕМОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ

Объект проектирования — процесс обработки обращений клиентов в службу технической поддержки (СТП) компании-разработчика программного обеспечения (вариант 12).

Цель работы — построить модель автоматизируемого процесса и сформулировать требования к информационно-управляющей системе (ИУС) СТП с применением современного контура проектирования: разработки на основе спецификаций (SDD), нотации требований EARS, ИИ-агентов и протокола MCP.

В ходе работы выделены 23 бизнес-правила кейса и 12 допущений, построены модель процесса в нотации BPMN 2.0 и диаграмма вариантов использования UML, сформулированы 33 функциональных и 15 нефункциональных требований, 11 ключевых показателей эффективности, 15 требований в нотации EARS с критериями приёмки, 12 требований к ИИ-компоненту и 7 принципов конституции проекта. Цикл Specify → Plan → Tasks выполнен средствами GitHub Spec Kit с проверкой человеком (human-gate) на каждом шаге; построена матрица трассируемости «требование → элемент модели процесса → элемент архитектуры → задачи».

**СОДЕРЖАНИЕ**

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ ..... 5
ВВЕДЕНИЕ ..... 6
1 Анализ объекта автоматизации ..... 8
1.1 Объект автоматизации и границы системы ..... 8
1.2 Участники процесса ..... 8
1.3 Бизнес-правила ..... 9
1.4 Жизненный цикл заявки ..... 10
1.5 Проблемы текущего процесса и целевое состояние ..... 11
1.6 Допущения ..... 12
2 Модель автоматизируемого процесса ..... 14
2.1 Выбор нотации моделирования ..... 14
2.2 Выбор CASE-средства ..... 15
2.3 Модель процесса обработки обращения ..... 15
2.4 Диаграмма вариантов использования ..... 20
3 Требования к ИУС ..... 22
3.1 Функциональные требования ..... 22
3.2 Ключевые показатели эффективности процесса ..... 24
3.3 Нефункциональные требования ..... 26
4 Спецификация ключевых требований в нотации EARS ..... 28
4.1 Шаблоны EARS ..... 28
4.2 Требования и критерии приёмки ..... 29
5 Требования к ИИ-компоненту ..... 33
5.1 Назначение и уровень полномочий ..... 33
5.2 Требования ..... 34
6 Конституция проекта ..... 36
7 SDD-цикл: спецификация, план, задачи ..... 39
7.1 Организация цикла и точки утверждения ..... 39
7.2 Спецификация ..... 39
7.3 План ..... 41

7.4 Задачи ..... 45
8 Матрица трассируемости ..... 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 50
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Полная модель процесса обработки обращения ..... 53
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Журнал SDD-цикла и точек утверждения ..... 54
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Состав репозитория проекта ..... 56

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ИУС – информационно-управляющая система

СТП – служба технической поддержки

ПО – программное обеспечение

ПДн – персональные данные

ФТ, НФТ – функциональные и нефункциональные требования

KPI – ключевые показатели эффективности

SLA – соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement)

RTO, RPO – целевое время восстановления; допустимая потеря данных

BPMN – нотация моделирования бизнес-процессов (Business Process Model and Notation)

UML – унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language)

EARS – синтаксис записи требований (Easy Approach to Requirements Syntax)

SDD – разработка на основе спецификаций (Spec-Driven Development)

MCP – протокол подключения ИИ-агентов к инструментам и данным (Model Context Protocol)

CASE – средства автоматизированного проектирования (Computer-Aided Software Engineering)

C4 – модель описания архитектуры ПО (Context, Containers, Components, Code)

Human-gate – точка обязательной проверки и утверждения результата человеком

BR, ASM – бизнес-правило кейса; допущение (идентификаторы в работе)

US, FR, SC – пользовательская история, функциональное требование и критерий успеха спецификации

# ВВЕДЕНИЕ

Служба технической поддержки — один из ключевых процессов компании-разработчика программного обеспечения: от скорости и качества ответа на обращения зависят выполнение договорных обязательств по SLA и лояльность клиентов. В описании варианта 12 [6] назначение исполнителей не автоматизировано, контроль сроков первого ответа и отчётность ведутся вручную, а решения о назначении принимаются на основе неформализованных знаний руководителя.

Целью этапа 1 практического задания [5] является построение модели автоматизируемого процесса и формирование требований к ИУС обработки обращений в СТП. Классическая часть работы дополнена современным контуром проектирования: требования записываются в нотации EARS, принципы проекта фиксируются в машиночитаемой конституции, а спецификация проходит цикл Specify → Plan → Tasks в инструменте GitHub Spec Kit с проверкой человеком на каждом шаге [4], [13].

Для достижения цели решены следующие задачи:

1) проанализирован объект автоматизации, выделены бизнес-правила, жизненный цикл заявки, проблемы и допущения;
2) выбраны и обоснованы нотация моделирования и CASE-средство, построены модель процесса и диаграмма вариантов использования;
3) сформулированы функциональные и нефункциональные требования, ключевые показатели эффективности;
4) ключевые требования записаны в нотации EARS с критериями приёмки, сформулированы требования к ИИ-компоненту;
5) сформулирована конституция проекта и выполнен SDD-цикл с фиксацией артефактов в репозитории;
6) построена матрица трассируемости требований.

Объект исследования — процесс обработки обращений клиентов в СТП. Предмет — требования к ИУС, автоматизирующей этот процесс, и модель

процесса. Содержание предметной области кейса не изменялось: современные технологии применены только к контуру выполнения и интеграции.

Все артефакты этапа версионируются в репозитории проекта (приложение В); действия ИИ-агента над артефактами и точки утверждения человеком зафиксированы в журнале SDD-цикла (приложение Б).

# 1 Анализ объекта автоматизации

## 1.1 Объект автоматизации и границы системы

Объект автоматизации — процесс обработки обращений клиентов в СТП: от поступления обращения через веб-портал до закрытия заявки. Клиенты — сотрудники организаций, эксплуатирующих ПО: новые клиенты задают вопросы по функционалу и конфигурации, давние сообщают об ошибках разной критичности и интересуются выходом версий с исправлениями.

В границы проектируемой ИУС входят регистрация заявок, статусная модель, контроль SLA первого ответа, уведомления, назначение и эскалация, работа с заявкой, закрытие и возобновление, отчётность и журнал изменений. Внешними системами являются корпоративная почта, корпоративный чат Slack, серверы клиентов с расширенной поддержкой и договоры SLA как источник нормативов. Верхнеуровневая цепочка процесса включает три этапа: создание заявки, взаимодействие клиента и исполнителя, закрытие заявки.

## 1.2 Участники процесса

Таблица 1 – Участники процесса и их роли

| Роль | Кто это | Что делает в процессе |
|---|---|---|
| Клиент | Сотрудник организации-клиента | Создаёт заявку на портале, отвечает на запросы, применяет решение, даёт обратную связь, может возобновить заявку |
| Инженер ТП | Сотрудник СТП | Берёт заявку, проверяет приоритет и инсталляцию, диагностирует, запрашивает информацию, эскалирует, даёт решение, закрывает |
| Более опытный инженер | Инженер ТП более высокой квалификации | Получает заявку при эскалации |
| Руководитель подразделения ТП | Руководитель СТП | Назначает исполнителя при отсутствии свободных инженеров, получает уведомления о нарушении SLA |
| ИУС СТП | Проектируемая система | Регистрирует заявки, считает SLA, рассылает уведомления, ведёт статусы, строит отчёты |

| Роль | Кто это | Что делает в процессе |
|---|---|---|
| ИИ-ассистент | Компонент проектируемой системы (новая функция) | Только **предлагает**: тип обращения, оценку приоритета, исполнителя, черновик ответа |

### 1.3 Бизнес-правила

Из текста кейса выделены бизнес-правила; каждому присвоен идентификатор BR-xx, на который далее ссылаются требования и элементы модели (таблица 2).

Таблица 2 – Бизнес-правила процесса обработки обращений

| ID | Правило | Источник в кейсе |
|---|---|---|
| BR-01 | Клиенты взаимодействуют с поддержкой через веб-портал; регистрация начинается по кнопке «Send» | «Клиенты должны взаимодействовать с поддержкой через веб-портал» |
| BR-02 | Идентификатор заявки — префикс «ES» и четырёхзначный номер (ES-9181) | абзац о регистрации |
| BR-03 | В заявке фиксируются организация и имя клиента, создавшего обращение | там же |
| BR-04 | Новая заявка: статус «Waiting for support», исполнитель «Unassigned» | там же |
| BR-05 | Инженер, давший первый ответ, становится исполнителем | там же |
| BR-06 | Исполнителя всегда можно задать или сменить вручную (используется при эскалации) | там же |
| BR-07 | Время первого ответа задаётся SLA между организацией-клиентом и СТП и зависит от приоритета | абзац об SLA |
| BR-08 | При регистрации стартует таймер оставшегося времени до первого ответа | там же |
| BR-09 | Ответ до истечения таймера → фиксируется соблюдение метрики SLA | там же |
| BR-10 | Таймер истёк → письмо о несоблюдении SLA всем инженерам и руководителю подразделения | там же |
| BR-11 | За час до истечения → предупреждающие оповещения на e-mail о возможном нарушении | там же |
| BR-12 | Оповещения о новых заявках, обновлениях и смене статусов идут двумя потоками: корпоративная почта (отдельные письма с деталями) и канал Slack | абзац об оповещениях |

| ID | Правило | Источник в кейсе |
|---|---|---|
| BR-13 | Заявку берёт свободный инженер (не обрабатывающий заявки в данный момент). Если свободных нет — руководитель пересматривает приоритеты и назначает инженера по занятости, компетентности и истории работы с клиентом | абзац о назначении |
| BR-14 | Инженер проверяет приоритет и инсталляцию; явную неточность инсталляции исправляет сам; при несоответствии приоритета запрашивает у клиента обоснование и возможность корректировки | абзац о диагностике |
| BR-15 | Недостаточно компетенции или не удаётся диагностировать → эскалация: переназначение на более опытного инженера | там же |
| BR-16 | Запрос диагностической информации у клиента фиксирует первый ответ | там же |
| BR-17 | Для клиентов с расширенной поддержкой есть удалённый доступ к серверам: инженер собирает диагностику сам; временная приостановка ПО — только по согласованию с клиентом | там же |
| BR-18 | После первого ответа статус → «Waiting for customer» | абзац о статусах |
| BR-19 | Нет реакции клиента 3 рабочих дня с момента ответа инженера → можно закрыть по причине отсутствия ответа | там же |
| BR-20 | Клиент может возобновить заявку в течение 2 недель после закрытия | там же |
| BR-21 | Решение не помогло → заявка возвращается инженеру на повторную диагностику | абзац об обратной связи |
| BR-22 | Закрытие: клиент согласен после работоспособного решения или не отвечает | там же |
| BR-23 | Отчёты: (а) число заявок за период по типам обращений; (б) список сотрудников, чьи заявки не удовлетворены за заданный период; (в) число заявок за период по приоритетам | раздел «Отчётность» |

## 1.4 Жизненный цикл заявки

Таблица 3 – Переходы статусов заявки

| Из состояния | Событие | В состояние | Основание |
|---|---|---|---|
| — | Клиент нажал «Send» | Waiting for support, Unassigned | BR-01, BR-04 |
| Waiting for support | Инженер опубликовал ответ или запрос информации | Waiting for customer | BR-16, BR-18 |

| Из состояния | Событие | В состояние | Основание |
|---|---|---|---|
| Waiting for customer | Клиент ответил или сообщил «не помогло» | Waiting for support | BR-21, **ASM-03** |
| Waiting for customer | Решение помогло, клиент согласен закрыть | Closed (решено) | BR-22, **ASM-04** |
| Waiting for customer | 3 рабочих дня без реакции, инженер закрывает | Closed (нет ответа клиента) | BR-19, **ASM-04** |
| Closed | Клиент возобновил в течение 2 недель | Waiting for support | BR-20, **ASM-04** |
| Closed | Прошло 2 недели | Closed (окончательно) | BR-20 |

Названия статусов «Waiting for support» и «Waiting for customer» взяты из кейса без изменений; правила, помеченные ASM, в кейсе явно не заданы и вынесены в допущения (подраздел 1.6).

## 1.5 Проблемы текущего процесса и целевое состояние

Таблица 4 – Проблемы текущего процесса

| ID | Проблема | Следствие | Где в модели |
|---|---|---|---|
| P-01 | Назначение исполнителя не автоматизировано: заявку берёт тот, кто первым заметил | Задержка первого ответа, риск нарушения SLA в пиковые часы | GW_Free, T_Take |
| P-02 | При нехватке свободных инженеров решение принимает руководитель по неформализованным знаниям: занятость, компетенции, история с клиентом | Узкое место — руководитель; решения не воспроизводимы | T_HeadAssign |
| P-03 | Каждое событие уходит отдельным письмом и в Slack | Высокий шум оповещений; предупреждения SLA тонут в общем потоке | T_Notify |
| P-04 | Приоритет и инсталляцию указывает клиент, инженер перепроверяет каждую заявку вручную | Трудозатраты; спорный приоритет влияет на SLA | T_Check |
| P-05 | Эскалация — ручная смена исполнителя, в кейсе нет фиксации причины | Нет статистики по пробелам в компетенциях | T_Escalate |
| P-06 | Отчётность не автоматизирована (её требуется создать) | Нет данных для KPI процесса | ФТ-27…29 |

В целевом состоянии детерминированное ядро ИУС выполняет всё, что в кейсе описано как правило: идентификация заявок, статусы, таймеры SLA, уведомления, правила «3 рабочих дня» и «2 недели», отчёты, журнал. ИИ-ассистент встраивается в шаги, требующие анализа текста, и только предлагает: тип обращения (A1), оценку соответствия приоритета (A2), исполнителя (A3) и черновик первого ответа (A4). Соблюдается принцип «модель предлагает — детерминированное ядро исполняет — человек утверждает» [2], [4]: ассистент не отправляет сообщений клиенту, не меняет поля заявки и не имеет доступа к серверам клиентов.

### 1.6 Допущения

Сведения, отсутствующие в тексте кейса, оформлены как допущения ASM-xx. Три из них (ASM-05, ASM-07, ASM-09) решены при проверке спецификации (human-gate G3), остальные предложены для согласования с преподавателем.

Таблица 5 – Допущения и принятые решения

| ID | В кейсе не указано | Принятое допущение или решение |
|---|---|---|
| ASM-01 | Уровни приоритета и нормативы времени первого ответа | 4 уровня P1–P4; нормативы — параметр SLA каждой организации (в тестовых данных: 1 / 4 / 8 / 24 рабочих часа) |
| ASM-02 | Что делать с предупреждением «за час», если норматив ≤ 1 ч | Предупреждение отправляется сразу при регистрации |
| ASM-03 | Статус после ответа клиента | «Waiting for support» (следует из определения статуса в кейсе) |
| ASM-04 | Название статуса закрытия и статус после возобновления | «Closed» с причиной (решено / нет ответа клиента); при возобновлении — «Waiting for support», исполнитель сохраняется |
| ASM-05 | Что после ES-9999 (номер четырёхзначный) | **Решение:** после ES-9999 номер продолжается пятью и более цифрами (ES-10000) |
| ASM-06 | Кто именно закрывает заявку | Инженер-исполнитель |
| ASM-07 | SLA считается в рабочих или календарных часах; чей часовой пояс | **Решение:** тип часов (рабочие по производственному календарю РФ или календарные) задаётся в договоре SLA каждой организации; часовой пояс — организации-клиента |

| ID | В кейсе не указано | Принятое допущение или решение |
|---|---|---|
| ASM-08 | Как измеряется «занятость» инженера | Число заявок исполнителя в статусе «Waiting for support» |
| ASM-09 | Кто такие «сотрудники, заявки от которых не были удовлетворены» (отчёт б) | **Решение:** сотрудники организаций-клиентов (авторы заявок), у которых за период есть заявка, не закрытая с причиной «решено» |
| ASM-10 | Адресаты предупреждения «за час» | Все инженеры ТП, как и для письма о нарушении |
| ASM-11 | Кто задаёт тип обращения | Клиент выбирает при создании, инженер может исправить; справочник из 4 типов взят из описания клиентов в кейсе |
| ASM-12 | Как определяется «более опытный инженер» | Атрибут «уровень квалификации» в справочнике инженеров (L1–L3) |

# 2 Модель автоматизируемого процесса

## 2.1 Выбор нотации моделирования

Процесс СТП является событийным: в нём действуют таймер SLA первого ответа, предупреждение за час до срока, правило трёх рабочих дней и окно возобновления в две недели. Поэтому главный критерий выбора — способность нотации выражать время и события, а не только последовательность работ. Сравнивались нотации, рассматриваемые в курсе и в литературе [7], [8]: BPMN 2.0 [9], eEPC (ARIS), IDEF0 и диаграмма деятельности UML.

Таблица 6 – Сравнение нотаций моделирования

| Критерий | BPMN 2.0 | eEPC (ARIS) | IDEF0 | UML Activity |
|---|---|---|---|---|
| Таймеры (SLA, 3 дня, 2 недели) | + timer events, в том числе граничные | ± только текстом в событии | – нет времени | + accept time event |
| Несколько участников | + пулы и дорожки | + орг. единицы у функций | ± механизмы | + дорожки |
| Ветвление «что наступит раньше» | + event-based gateway | – | – | ± через interruptible region |
| Сообщения и сигналы | + | – | – | + |
| Понятность бизнес-заказчику | + | + | ± | ± ближе к разработчикам |
| Стандарт и обмен моделями | + ISO/IEC 19510, XML | ± проприетарный ARIS | + IEEE 1320.1 | + ISO/IEC 19505, XMI |
| Обработка программами (нужна для SDD) | + текстовый XML | – | – | ± XMI громоздкий |

Обозначения: «+» — поддерживается, «±» — частично, «–» — не поддерживается.

Выбрана нотация BPMN 2.0: только в ней ключевые правила кейса (BR-08…BR-11, BR-19, BR-20) выражаются стандартными элементами — таймерными событиями и шлюзом по событиям, — а не комментариями. Модель дополнена диаграммой вариантов использования UML (подраздел 2.4).

## 2.2 Выбор CASE-средства

Таблица 7 – Сравнение CASE-средств

| Критерий | Camunda Modeler | ARIS Express | Enterprise Architect | Business Studio | draw.io |
|---|---|---|---|---|---|
| Полнота и проверка BPMN 2.0 | + встроенный линтер | + BPMN + eEPC + VAD | + | + | ± только рисунок |
| Формат модели | + .bpmn (XML по стандарту) | ± .adf, собственный | ± проект EA, экспорт XMI | ± собственный | ± рисунок, не модель |
| Версионирование в git (сквозное требование) | + diff по тексту | – | ± | – | ± |
| Работа на macOS | + | ± ориентирован на Windows | ± через Wine | – Windows | + |
| Стоимость | + бесплатно, open source | + бесплатно | – платный | – платный | + |
| Исполнимость модели | + Camunda engine | – | ± симуляция | ± симуляция | – |
| Есть в программе курса | – | + | + | – | – |

Обозначения: «+» — поддерживается, «±» — частично, «–» — не поддерживается.

Основным средством выбран Camunda Modeler [16]: модель хранится в текстовом XML-формате стандарта BPMN 2.0, что позволяет версионировать её в git вместе со спецификацией (принцип SDD «спецификация — единый источник истины») и обрабатывать программно [4]. Средство бесплатно, работает на используемой платформе (macOS) и допускает исполнение модели движком Camunda. ARIS Express из программы курса может использоваться дополнительно для верхнеуровневой цепочки добавленной стоимости; таблица элементов модели (таблица 8) позволяет перенести модель без потери содержания.

## 2.3 Модель процесса обработки обращения

Модель (рисунки 1 и 2, полная версия — приложение А) описывает автоматизируемый процесс в одном пуле с пятью дорожками: клиент, ИУС СТП (детерминированное ядро), ИИ-ассистент, инженер ТП и руководитель подразделения ТП. После регистрации заявки параллельный шлюз запускает

две ветви: ветвь контроля SLA (расчёт дедлайна, шлюзы по событиям «за 1 ч до дедлайна», «дедлайн истёк», «первый ответ опубликован») и основную ветвь обработки (уведомление, предложение ассистента, назначение, проверка и диагностика, эскалация, ответ). Первый ответ инженера порождает сигнал, завершающий ветвь SLA. Ожидание клиента ограничено граничным таймером трёх рабочих дней, после которого инженер решает, закрывать ли заявку; закрытая заявка может быть возобновлена в течение двух недель. Модель содержит 45 элементов и 51 поток управления.

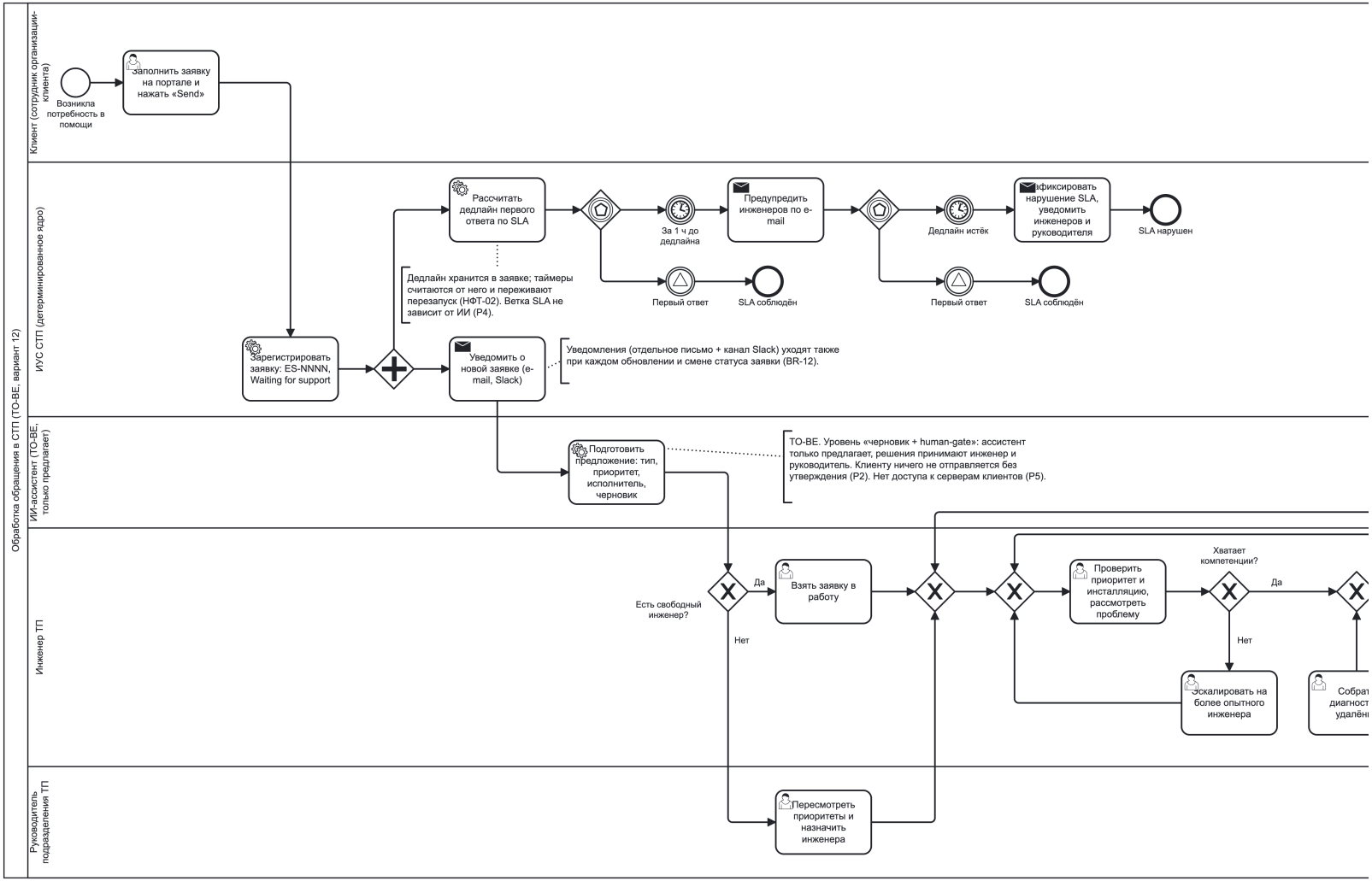



Рисунок 1 – Модель процесса обработки обращения в BPMN 2.0, часть 1: регистрация, контроль SLA, назначение и диагностика

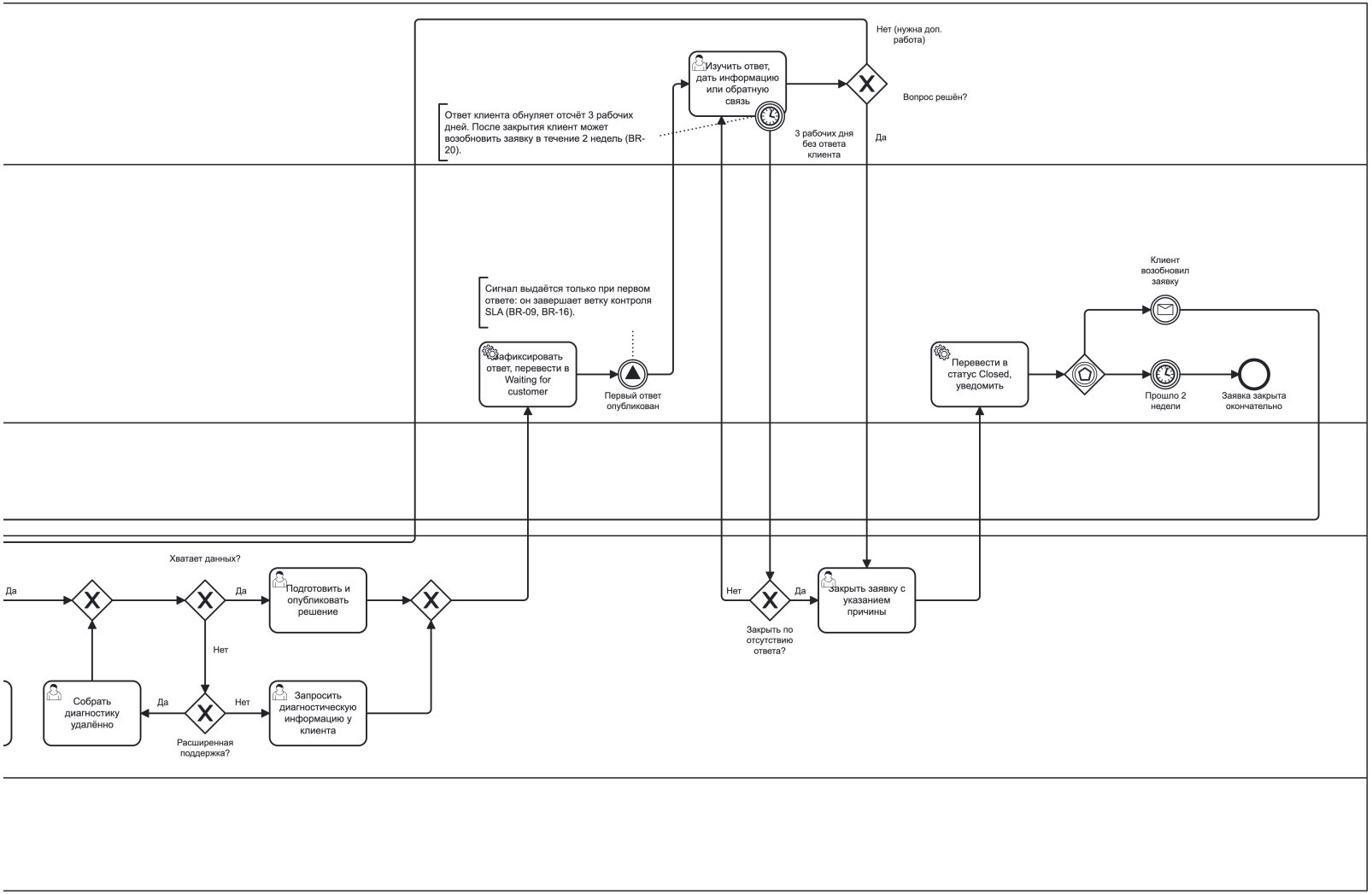



Рисунок 2 – Модель процесса обработки обращения в BPMN 2.0, часть 2: ответ, ожидание клиента, закрытие и возобновление

Ключевые элементы модели и их связь с бизнес-правилами приведены в таблице 8; идентификаторы элементов используются в матрице трассируемости (раздел 8).

Таблица 8 – Ключевые элементы модели процесса

| ID элемента | Тип BPMN | Название | Правила |
|---|---|---|---|
| T_Submit | user task | Заполнить заявку на портале и нажать «Send» | BR-01 |
| T_Register | service task | Зарегистрировать заявку | BR-02–04 |
| T_StartSLA | service task | Рассчитать дедлайн первого ответа по SLA | BR-07, BR-08 |
| ICE_Warn → T_Warn | timer + send task | За 1 ч до дедлайна — предупредить инженеров | BR-11 |
| ICE_Breach → T_Breach | timer + send task | Дедлайн истёк — зафиксировать нарушение, уведомить всех | BR-10 |
| ICE_FirstResp1/2 | signal catch | Первый ответ опубликован → SLA соблюдён | BR-09 |
| T_Notify | send task | Уведомить о новой заявке (e-mail, Slack) | BR-12 |
| T_AIProposal | service task | ИИ-ассистент: тип, приоритет, исполнитель, черновик | новая функция (1.7) |
| GW_Free | XOR | Есть свободный инженер? | BR-13 |
| T_Take / T_HeadAssign | user task | Взять заявку / Назначить инженера | BR-13 |
| T_Check | user task | Проверить приоритет и инсталляцию, рассмотреть проблему | BR-14, BR-21 (повторная диагностика) |
| GW_Competent → T_Escalate | XOR + user task | Хватает компетенции? / Эскалировать | BR-15, BR-06 |
| GW_Info, GW_Extended | XOR | Хватает данных? / Расширенная поддержка? | BR-16, BR-17 |
| T_RemoteDiag | user task | Собрать диагностику удалённо | BR-17 |
| T_RequestInfo / T_Answer | user task | Запросить информацию / Опубликовать решение | BR-16, BR-21 |
| T_RecordResponse + ITE_FirstResp | service task + signal throw | Зафиксировать ответ, статус Waiting for customer | BR-05, BR-09, BR-18 |
| T_ClientReview + BT_3days | user task + boundary timer | Изучить ответ / 3 рабочих дня без ответа | BR-19, BR-21 |
| GW_CloseNoReply | XOR | Закрыть по отсутствию ответа? («Нет» — ждать дальше) | BR-19: возможность, а не обязанность |

| ID элемента | Тип BPMN | Название | Правила |
|---|---|---|---|
| GW_Solved | XOR | Вопрос решён? | BR-21, BR-22 |
| T_CloseDecision → T_Close | user + service task | Закрыть заявку с причиной | BR-22 |
| EBG_Reopen, ICE_Reopen, ICE_2weeks | event-based gateway + events | Возобновление в течение 2 недель | BR-20 |

### 2.4 Диаграмма вариантов использования

BPMN-модель показывает порядок действий во времени; диаграмма вариантов использования UML [18] дополняет её и показывает, кто и какие функции выполняет с помощью системы (рисунок 3). Участники — клиент, инженер ТП, руководитель ТП, администратор и время (таймер SLA); внешние системы — ИИ-ассистент, корпоративная почта и Slack.

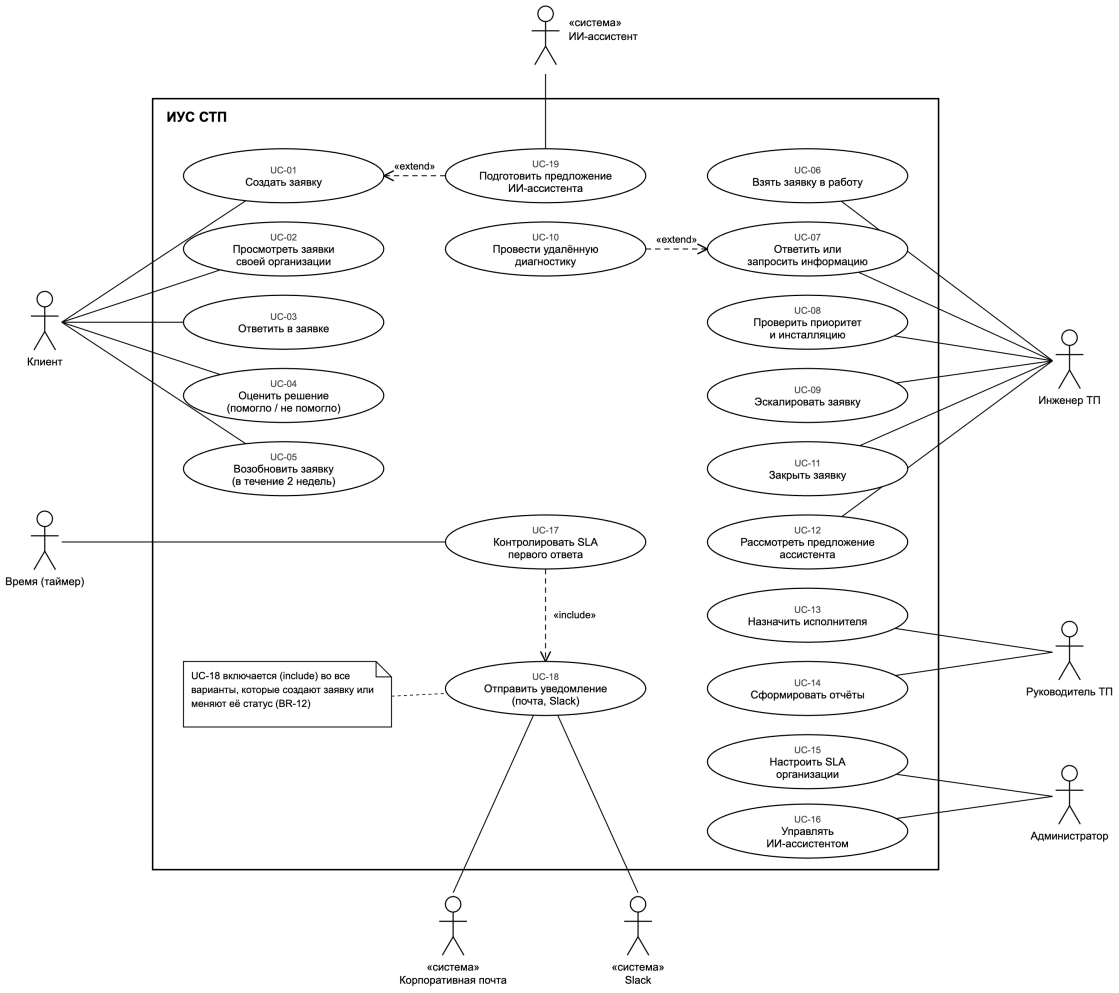



Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования ИУС СТП (UML)

Отношение «extend» показывает необязательное поведение: удалённая диагностика (UC-10) расширяет ответ инженера только при расширенной поддержке, а предложение ИИ-ассистента (UC-19) расширяет создание заявки, если ассистент включён. Отношение «include» показывает, что отправка уведомления (UC-18) входит в контроль SLA и во все варианты, меняющие заявку. Соответствие вариантов использования требованиям спецификации приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Варианты использования и требования спецификации

| ID | Вариант использования | Участник | Требования spec |
|---|---|---|---|
| UC-01 | Создать заявку | Клиент | FR-001–FR-003 |
| UC-02 | Просмотреть заявки своей организации | Клиент | FR-004 |
| UC-03 | Ответить в заявке | Клиент | FR-017 |
| UC-04 | Оценить решение (помогло / не помогло) | Клиент | FR-017, FR-019 |
| UC-05 | Возобновить заявку (в течение 2 недель) | Клиент | FR-020 |
| UC-06 | Взять заявку в работу | Инженер ТП | FR-010, FR-012 |
| UC-07 | Ответить или запросить информацию | Инженер ТП | FR-010 |
| UC-08 | Проверить приоритет и инсталляцию | Инженер ТП | FR-014 |
| UC-09 | Эскалировать заявку | Инженер ТП | FR-015 |
| UC-10 | Провести удалённую диагностику («extend» UC-07 при расширенной поддержке) | Инженер ТП | FR-016 |
| UC-11 | Закрыть заявку | Инженер ТП | FR-018, FR-019 |
| UC-12 | Рассмотреть предложение ассистента | Инженер ТП | FR-024, FR-027 |
| UC-13 | Назначить исполнителя | Руководитель ТП | FR-012, FR-013 |
| UC-14 | Сформировать отчёты | Руководитель ТП | FR-021 |
| UC-15 | Настроить SLA организации | Администратор | FR-005, FR-007 |
| UC-16 | Управлять ИИ-ассистентом | Администратор | FR-026 |
| UC-17 | Контролировать SLA первого ответа | Время (таймер) | FR-006, FR-008, FR-009 |
| UC-18 | Отправить уведомление («include» в UC-17 и во все варианты, меняющие заявку) | Почта, Slack | FR-011 |
| UC-19 | Подготовить предложение ИИ-ассистента («extend» UC-01, если ассистент включён) | ИИ-ассистент | FR-023, FR-025 |

# 3 Требования к ИУС

## 3.1 Функциональные требования

Функциональные требования сформулированы по построенной модели процесса: для каждого требования указаны основание (бизнес-правило или допущение) и элемент модели, в котором требование реализуется (таблица 10).

Таблица 10 – Функциональные требования

| ID | Требование | Основание | Элемент BPMN |
|---|---|---|---|
| **Портал клиента** | | | |
| ФТ-01 | Вход клиента на портал по учётной записи; клиент видит только заявки своей организации | BR-01 | T_Submit |
| ФТ-02 | Форма заявки: тема, описание, тип обращения, приоритет, параметры инсталляции (продукт, версия, сервер), вложения; отправка по кнопке «Send» | BR-01, BR-14, ASM-11 | T_Submit |
| ФТ-03 | Регистрация заявки: идентификатор ES-NNNN, организация, автор, статус «Waiting for support», исполнитель «Unassigned» | BR-02–04 | T_Register |
| ФТ-04 | Переписка в заявке (сообщения, вложения) и просмотр истории | BR-16, BR-21 | T_ClientReview |
| ФТ-05 | Обратная связь клиента по решению: «помогло / не помогло», согласие на закрытие | BR-21, BR-22 | T_ClientReview, GW_Solved |
| ФТ-06 | Возобновление закрытой заявки клиентом в течение 2 недель | BR-20 | EBG_Reopen, ICE_Reopen |
| **Рабочее место инженера и руководителя** | | | |
| ФТ-07 | Очередь заявок с фильтрами (статус, приоритет, организация, исполнитель) и отображением времени, оставшегося до дедлайна SLA | BR-08, BR-13 | GW_Free |
| ФТ-08 | Первый ответ инженера автоматически назначает его исполнителем | BR-05 | T_RecordResponse |
| ФТ-09 | Ручное назначение и смена исполнителя с указанием причины | BR-06, BR-13 | T_HeadAssign, T_Escalate |
| ФТ-10 | Исправление инженером параметров инсталляции | BR-14 | T_Check |
| ФТ-11 | Запрос у клиента обоснования приоритета и изменение приоритета с сохранением истории | BR-14 | T_Check |

| ID | Требование | Основание | Элемент BPMN |
|---|---|---|---|
| ФТ-12 | Запрос диагностической информации, который фиксируется как ответ поддержки | BR-16 | T_RequestInfo |
| ФТ-13 | Эскалация: переназначение на инженера более высокого уровня с обязательной причиной | BR-15, ASM-12 | T_Escalate |
| ФТ-14 | Для клиентов с расширенной поддержкой — признак удалённого доступа и фиксация согласия клиента на временную приостановку ПО | BR-17 | GW_Extended, T_RemoteDiag |
| ФТ-15 | Закрытие заявки с причиной: «решено» или «нет ответа клиента» (второе — не ранее чем через 3 рабочих дня) | BR-19, BR-22, ASM-06 | GW_CloseNoReply, T_CloseDecision |
| ФТ-16 | Панель руководителя: загрузка инженеров, их компетенции и уровень, история работы с клиентом — для решения о назначении | BR-13, ASM-08 | T_HeadAssign |
| **Контроль SLA** | | | |
| ФТ-17 | Справочник SLA: организация × приоритет → норматив времени первого ответа; для организации — тип часов (рабочие / календарные) | BR-07, ASM-01, ASM-07 | T_StartSLA |
| ФТ-18 | Расчёт и хранение дедлайна первого ответа при регистрации | BR-08 | T_StartSLA |
| ФТ-19 | Предупреждение по e-mail за 1 час до дедлайна, если ответа нет | BR-11, ASM-02, ASM-10 | ICE_Warn, T_Warn |
| ФТ-20 | Фиксация нарушения SLA и письмо всем инженерам и руководителю при истечении дедлайна | BR-10 | ICE_Breach, T_Breach |
| ФТ-21 | Фиксация соблюдения SLA при первом ответе до дедлайна | BR-09 | ITE_FirstResp, ICE_FirstResp1/2 |
| **Уведомления** | | | |
| ФТ-22 | Уведомление на корпоративную почту отдельным письмом с деталями при создании, обновлении и смене статуса заявки | BR-12 | T_Notify |
| ФТ-23 | Сообщение в корпоративный канал Slack по тем же событиям | BR-12 | T_Notify |
| **Справочники** | | | |
| ФТ-24 | Организации-клиенты: вид поддержки (стандартная / расширенная), нормативы SLA, сотрудники-клиенты | BR-03, BR-07, BR-17 | — |
| ФТ-25 | Инженеры: уровень квалификации, компетенции (продукты, темы), текущая загрузка (вычисляется) | BR-13, BR-15, ASM-08, ASM-12 | — |
| ФТ-26 | Типы обращений, приоритеты, продукты и инсталляции клиентов | BR-14, BR-23, ASM-11 | — |

| ID | Требование | Основание | Элемент BPMN |
|---|---|---|---|
| **Отчётность** | | | |
| ФТ-27 | Отчёт: количество заявок за период в разрезе типов обращений | BR-23 (а) | — |
| ФТ-28 | Отчёт: список сотрудников, чьи заявки не удовлетворены в течение заданного периода | BR-23 (б), ASM-09 | — |
| ФТ-29 | Отчёт: количество заявок за период в разрезе приоритетов | BR-23 (в) | — |
| **Журнал и ИИ-ассистент (целевое состояние)** | | | |
| ФТ-30 | Неизменяемая история изменений заявки: статус, исполнитель, приоритет, инсталляция, кто и когда | BR-06, BR-14 | все задачи |
| ФТ-31 | Предложение ИИ-ассистента по новой заявке: тип, оценка приоритета, рекомендуемый исполнитель, черновик ответа — с обоснованием | целевой процесс (1.7) | T_AIProposal |
| ФТ-32 | Действия с предложением: «Утвердить», «Изменить», «Отклонить»; без утверждения ничего не применяется | целевой процесс, принцип P2 | T_Answer, T_HeadAssign |
| ФТ-33 | Журнал решений ИИ-ассистента: предложение, вызовы инструментов, решение человека, кто утвердил | целевой процесс, принцип P6 | T_AIProposal |

### 3.2 Ключевые показатели эффективности процесса

Показатели характеризуют результативность процесса обработки обращений. Базовые значения в кейсе не приведены и подлежат измерению после запуска системы; целевые значения предложены для согласования.

Таблица 11 – Ключевые показатели эффективности процесса

| ID | Показатель | Формула | Разрез | Цель (предл.) |
|---|---|---|---|---|
| KPI-01 | Соблюдение SLA первого ответа | заявки с первым ответом до дедлайна / все заявки с наступившим дедлайном × 100 % | приоритет, организация | ≥ 95 % |
| KPI-02 | Время первого ответа | медиана и 90-й перцентиль (первый ответ − регистрация) | приоритет | ≤ 50 % норматива (медиана) |
| KPI-03 | Время назначения исполнителя | медиана (назначение − регистрация) | приоритет | снижение на 30 % к базе |

| ID | Показатель | Формула | Разрез | Цель (предл.) |
|---|---|---|---|---|
| KPI-04 | Время решения | медиана (закрытие «решено» − регистрация) | тип, приоритет | измеряется, без цели (SLA на решение в кейсе нет) |
| KPI-05 | Доля эскалаций | эскалированные / все × 100 % | тип, продукт | контроль тренда |
| KPI-06 | Доля возобновлённых заявок | возобновлённые в течение 2 недель / закрытые «решено» × 100 % | тип, инженер | ≤ 5 % |
| KPI-07 | Доля возвратов на повторную диагностику | заявки с «не помогло» / заявки с решением × 100 % | тип | ≤ 15 % |
| KPI-08 | Закрытие по отсутствию ответа | закрытые «нет ответа клиента» / все закрытые × 100 % | организация | контроль тренда |
| KPI-09 | Качество входных данных | заявки с исправленным приоритетом или инсталляцией / все × 100 % | организация | контроль тренда |
| KPI-10 | Загрузка инженеров | активные заявки на инженера (среднее, макс.) | инженер | разброс ≤ 2× |
| KPI-11 | Неудовлетворённые обращения | число сотрудников из отчёта ФТ-28 за период | организация | снижение к базе |

### 3.3 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования структурированы по характеристикам качества ISO/IEC 25010:2023 [10]; класс критичности определён по классификации лекции 1.3 [2].

Таблица 12 – Нефункциональные требования

| ID | Характеристика | Требование | Обоснование |
|---|---|---|---|
| НФТ-01 | Надёжность — класс критичности | Business operational: доступность портала и сервиса заявок ≥ 99,5 % в месяц; RTO ≤ 2 ч; RPO ≤ 1 ч | Внутренний сервис уровня CRM (лекция 1.3: RTO/RPO — часы). Заявки, потерянные за последний час, восстанавливаются из уведомлений на почту и в Slack, которые уходят по каждому событию (BR-12) |
| НФТ-02 | Надёжность — SLA-контур | Дедлайн вычисляется и сохраняется при регистрации; предупреждения и нарушения определяются от сохранённого дедлайна с погрешностью ≤ 1 мин, в том числе после перезапуска и восстановления | Таймер не может «потеряться» при сбое (BR-08…11) |
| НФТ-03 | Производительность | Регистрация заявки ≤ 2 с, открытие карточки ≤ 1,5 с (95-й перцентиль); отчёт за год ≤ 10 с | Работа инженера в реальном времени |
| НФТ-04 | Производительность — доставка | Уведомление отправлено ≤ 1 мин после события (95-й перцентиль) | BR-12, своевременность реакции |
| НФТ-05 | Производительность — нагрузка | Расчёт на 500 заявок в сутки и 100 одновременных пользователей с запасом ×3 (**допущение**, в кейсе объёмов нет) | Масштабирование без переделки |
| НФТ-06 | Защищённость — доступ | Ролевая модель: Клиент, Инженер, Руководитель, Администратор; клиент видит только заявки своей организации | Конфиденциальность данных клиентов |
| НФТ-07 | Защищённость — аутентификация | Клиенты — учётные записи портала; сотрудники — корпоративная аутентификация (SSO); сессии с тайм-аутом | — |

| ID | Характеристика | Требование | Обоснование |
|---|---|---|---|
| НФТ-08 | Защищённость — аудит | История изменений неизменяема; хранится не меньше срока действия договора SLA (предл. 3 года) | Разбор споров по SLA |
| НФТ-09 | Защищённость — ПДн | ФИО и контакты клиентов — персональные данные (152-ФЗ): хранение в РФ, маскирование перед передачей во внешние сервисы, в том числе в языковую модель | Регуляторика |
| НФТ-10 | Совместимость | Интеграция с почтой (SMTP) и Slack (API); все интеграции — через документированные API; ИИ-агент — только через MCP-серверы | Принцип N×M → N+M |
| НФТ-11 | Взаимодействие с пользователем | Веб-интерфейс; оставшееся время SLA видно в очереди и карточке; статусы называются как в кейсе | Снижение ошибок инженеров |
| НФТ-12 | Сопровождаемость | Нормативы SLA, сроки (3 рабочих дня, 2 недели), шаблоны уведомлений и справочники настраиваются без изменения кода | Изменения договоров SLA |
| НФТ-13 | Сопровождаемость — наблюдаемость | Метрики, логи и трейсы сервисов; журнал вызовов инструментов агента; стоимость вызовов модели | Сквозное требование курса |
| НФТ-14 | Функциональная пригодность — календарь | Рабочие дни (правило 3 рабочих дней) и рабочие часы SLA — по производственному календарю РФ и часовому поясу организации-клиента; для договоров в календарных часах SLA считается круглосуточно | ASM-07 |
| НФТ-15 | Безопасность (safety) | ИИ-компонент не выполняет необратимых действий без человека; доступ агента к серверам клиентов запрещён | Принцип P2 конституции: ассистент только предлагает; BR-17 |

Класс критичности системы — business operational: для него лекция 1.3 даёт ориентиры RTO и RPO в часах [2]. Требование RPO ≤ 1 ч обосновано тем, что каждое событие по заявке дублируется уведомлениями на почту и в Slack (BR-12): заявки, зарегистрированные за последний час до сбоя, восстанавливаются по этим уведомлениям, поэтому более строгий RPO не окупает затрат на резервирование.

# 4 Спецификация ключевых требований в нотации EARS

## 4.1 Шаблоны EARS

Нотация EARS [12] задаёт пять шаблонов записи требований, исключающих двусмысленность естественного языка (таблица 13). В критериях приёмки используется организация «Альфа» с нормативом первого ответа для приоритета P2 — 4 рабочих часа и рабочим днём 09:00–18:00.

Таблица 13 – Шаблоны EARS

| Шаблон | Английская форма | Русская форма | Когда применять |
|---|---|---|---|
| Ubiquitous (U), «всегда» | The <system> shall <response> | Система должна … | Всегда действующее свойство |
| Event-driven (E), «по событию» | When <trigger>, the <system> shall … | Когда …, система должна … | Реакция на событие |
| State-driven (S), «в состоянии» | While <state>, the <system> shall … | Пока …, система должна … | Поведение в состоянии |
| Optional (O), «для части случаев» | Where <feature>, the <system> shall … | Там, где …, система должна … | Зависит от варианта поставки или договора |
| Unwanted behaviour (UW), «нежелательная ситуация» | If <condition>, then the <system> shall … | Если …, то система должна … | Реакция на нежелательную ситуацию |

### 4.2 Требования и критерии приёмки

Ключевые функциональные требования, переформулированные в нотации EARS, с критериями приёмки в форме «Дано — Когда — Тогда» приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Требования в нотации EARS и критерии приёмки

| ID, шаблон | Требование | Критерий приёмки | Основание |
|---|---|---|---|
| EARS-01 Ubiquitous | **Система должна** присваивать каждой зарегистрированной заявке уникальный идентификатор из префикса «ES-» и четырёх цифр, а после ES-9999 — из префикса и пяти и более цифр. | Дано: пустая база. Когда: зарегистрировано 1 000 заявок. Тогда: каждый ID соответствует ^ES-\d{4}$, дубликатов нет, ID не меняется при любых последующих изменениях заявки. Дано: последний номер ES-9999. Когда: зарегистрирована заявка. Тогда: её номер ES-10000. | BR-02, ФТ-03; элемент модели: T_Register; решение по допущению ASM-05 |
| EARS-02 | **Когда** клиент нажимает «Send» в форме заявки, **система должна** зарегистрировать заявку со статусом «Waiting for support» и исполнителем «Unassigned» и сохранить организацию и имя клиента. | Дано: клиент организации «Альфа» вошёл на портал. Когда: заполнил обязательные поля и нажал «Send». Тогда: не позднее 2 с заявка создана; статус = Waiting for support; исполнитель = Unassigned; организация = «Альфа»; автор = ФИО клиента. | BR-01, BR-03, BR-04, ФТ-03; элемент модели: T_Submit → T_Register |
| EARS-03 | **Когда** заявка зарегистрирована, **система должна** рассчитать и сохранить дедлайн первого ответа: время регистрации плюс норматив SLA организации-клиента для приоритета заявки, в рабочих или календарных часах — как указано в договоре SLA организации. | Дано: «Альфа», P2 = 4 рабочих часа. Когда: заявка P2 зарегистрирована в 10:00. Тогда: дедлайн = 14:00 того же рабочего дня; при регистрации в 16:00 — 11:00 следующего рабочего дня; дедлайн виден в карточке и очереди. | BR-07, BR-08, ФТ-17, ФТ-18, НФТ-02; элемент модели: T_StartSLA; допущения: ASM-01, ASM-07 |
| EARS-04 | **Когда** до дедлайна первого ответа остаётся 1 час, а первого ответа нет, **система должна** отправить инженерам ТП предупреждение о возможном нарушении SLA на e-mail. | Дано: заявка с дедлайном 14:00. Когда: к 13:00 ответа нет. Тогда: в 13:00 ± 1 мин каждому инженеру отправлено одно письмо с ID заявки и оставшимся временем. Если ответ дан в 12:50 — письмо не отправляется. | BR-11, ФТ-19; элемент модели: ICE_Warn → T_Warn; допущения: ASM-02, ASM-10 |

| ID, шаблон | Требование | Критерий приёмки | Основание |
|---|---|---|---|
| EARS-05 Unwanted behaviour | **Если** дедлайн первого ответа истёк, а первого ответа нет, **то система должна** зафиксировать в заявке нарушение SLA и отправить письмо о несоблюдении SLA всем инженерам ТП и руководителю подразделения. | Дано: заявка с дедлайном 14:00 без ответа. Когда: наступило 14:00. Тогда: в 14:00 ± 1 мин установлен признак «SLA нарушен»; письма получили все инженеры и руководитель; признак не снимается последующим ответом; событие есть в истории заявки. | BR-10, ФТ-20; элемент модели: ICE_Breach → T_Breach |
| EARS-06 | **Когда** инженер публикует первый ответ в заявке, **система должна** назначить его исполнителем (если исполнитель «Unassigned»), отметить соблюдение SLA (если дедлайн не истёк) и перевести заявку в статус «Waiting for customer». | (1) Ответ в 13:30 при дедлайне 14:00 → исполнитель = автор ответа, признак «SLA соблюдён», статус Waiting for customer. (2) Ответ в 14:10 → признак «SLA соблюдён» не ставится, признак «нарушен» сохраняется. (3) Запрос диагностической информации тоже считается первым ответом. | BR-05, BR-09, BR-16, BR-18, ФТ-08, ФТ-21; элемент модели: T_RecordResponse, ITE_FirstResp |
| EARS-07 | **Когда** заявка создана, обновлена или изменился её статус, **система должна** отправить отдельное письмо с деталями заявки на корпоративную почту и сообщение в корпоративный канал Slack. | Для каждого из трёх типов событий не позднее 1 мин отправлено ровно одно письмо и одно сообщение в Slack; письмо содержит ID, организацию, тему, приоритет и новый статус. | BR-12, ФТ-22, ФТ-23, НФТ-04; элемент модели: T_Notify |
| EARS-08 Ubiquitous | **Система должна** позволять руководителю и инженерам вручную назначать или менять исполнителя заявки, сохраняя автора, время и причину изменения. | Руководитель назначает заявку инженеру Б с причиной «нет свободных, история с клиентом». В истории запись: кто, когда, с кого на кого, причина. Без причины сохранение невозможно. | BR-06, BR-13, ФТ-09, ФТ-30; элемент модели: T_HeadAssign |
| EARS-09 | **Когда** исполнитель инициирует эскалацию, **система должна** переназначить заявку на выбранного инженера более высокого уровня квалификации и сохранить причину эскалации в истории заявки. | Дано: исполнитель уровня L1. Когда: нажата «Эскалировать». Тогда: в списке выбора только инженеры L2–L3; причина обязательна; после подтверждения исполнитель сменён, событие «эскалация» в истории, отправлено уведомление (EARS-07). | BR-15, ФТ-13; элемент модели: T_Escalate; допущения: ASM-12 |
| EARS-10 | **Пока** заявка находится в статусе «Waiting for customer» и с последнего ответа инженера прошло не менее 3 рабочих дней без реакции клиента, **система должна** разрешать исполнителю закрыть заявку с причиной «Нет ответа клиента». | Ответ инженера в пятницу 15:00. Во вторник 15:00 (2 рабочих дня) действие недоступно; в среду 15:00 доступно. Выходные не считаются. Ответ клиента обнуляет отсчёт. | BR-19, ФТ-15, НФТ-14; элемент модели: BT_3days → GW_CloseNoReply → T_CloseDecision |

| ID, шаблон | Требование | Критерий приёмки | Основание |
|---|---|---|---|
| EARS-11 | **Пока** с момента закрытия заявки прошло не более 2 недель, **система должна** позволять клиенту возобновить заявку и возвращать её в статус «Waiting for support» с прежним исполнителем. | На 13-й день после закрытия кнопка «Возобновить» доступна, статус после нажатия — Waiting for support, исполнитель прежний. На 15-й день кнопки нет, показано сообщение с причиной. | BR-20, ФТ-06; элемент модели: EBG_Reopen, ICE_Reopen, ICE_2weeks; допущения: ASM-04 |
| EARS-12 | **Когда** клиент сообщает, что предложенное решение не помогло, **система должна** вернуть заявку исполнителю на повторную диагностику и установить статус «Waiting for support». | Клиент нажимает «Не помогло» и пишет комментарий. Статус = Waiting for support, исполнитель тот же, он получает уведомление, событие учтено в KPI-07. | BR-21, ФТ-05; элемент модели: GW_Solved (ветка «Нет»); допущения: ASM-03 |
| EARS-13 Optional | **Там, где** для организации-клиента подключена расширенная техническая поддержка, **система должна** показывать инженеру сведения об удалённом доступе к серверам клиента и требовать фиксации согласия клиента перед работами с временной приостановкой ПО. | Для организации без расширенной поддержки блок удалённого доступа не отображается. Для организации с ней отметить «работы с приостановкой ПО» нельзя без записи о согласии клиента (сообщение в заявке или вложение). | BR-17, ФТ-14; элемент модели: GW_Extended, T_RemoteDiag |
| EARS-14 | **Когда** заявка зарегистрирована, **система должна** не позднее чем через 60 с сформировать предложение ИИ-ассистента (тип обращения, оценка соответствия приоритета, рекомендуемый исполнитель, черновик первого ответа) с обоснованием каждого пункта и показать его инженеру как черновик, требующий утверждения. | Для 95 % заявок тестового набора предложение появляется ≤ 60 с. У каждого поля есть обоснование. Есть кнопки «Утвердить / Изменить / Отклонить». До утверждения ни одно поле заявки не изменено и клиенту ничего не отправлено (проверяется по журналу). | ФТ-31, ФТ-32, ИИ-01…ИИ-04; элемент модели: T_AIProposal |
| EARS-15 Unwanted behaviour | **Если** ИИ-ассистент недоступен, не ответил за 60 с или его уверенность ниже порога, **то система должна** показать заявку в очереди без предложения с пометкой «Ассистент недоступен», не меняя расчёт SLA, отправку уведомлений и порядок назначения. | Сервис модели отключён. 20 тестовых заявок регистрируются, дедлайны и уведомления совпадают с эталоном; у всех пометка «Ассистент недоступен»; в журнале событие деградации; после восстановления новые заявки снова получают предложения. | ИИ-08, НФТ-02, принцип P4; элемент модели: T_AIProposal (режим деградации) |

Таблица 15 – Покрытие шаблонов EARS

| **Шаблон** | **Требования** |
|---|---|
| Ubiquitous | EARS-01, EARS-08 |
| Event-driven | EARS-02, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 14 |
| State-driven | EARS-10, EARS-11 |
| Optional | EARS-13 |
| Unwanted behaviour | EARS-05, EARS-15 |

# 5 Требования к ИИ-компоненту

## 5.1 Назначение и уровень полномочий

ИИ-ассистент инженера СТП работает на уровне полномочий «агент-ассистент: черновик и утверждение человеком» по классификации лекции 3 [4]: он готовит предложения, применяет их только человек (таблица 16).

Таблица 16 – Функции ИИ-ассистента

| **Функция** | **Что предлагает** | **Кто утверждает** | **Шаг процесса** |
|---|---|---|---|
| A1 | Тип обращения | Инженер | T_AIProposal → T_Check |
| A2 | Оценку соответствия приоритета описанию (флаг + обоснование) | Инженер решает, запрашивать ли обоснование у клиента (BR-14) | T_Check |
| A3 | Рекомендуемого исполнителя | Инженер (взять) или руководитель (назначить) | GW_Free, T_HeadAssign |
| A4 | Черновик первого ответа или запроса диагностики | Инженер | T_Answer, T_RequestInfo |

Ассистенту запрещено отправлять сообщения клиенту, менять приоритет, тип, исполнителя и статус заявки, закрывать заявки, обращаться к серверам клиентов и рассылать уведомления. Доступ к данным предоставляется только через инструменты MCP [14] (таблица 17).

Таблица 17 – Предварительный состав инструментов ассистента

| **Инструмент** | **Доступ** | **Назначение** |
|---|---|---|
| tickets.get, tickets.search_similar | только чтение | Текст заявки, похожие закрытые заявки |
| kb.search | только чтение | База знаний СТП, документация ПО |
| staff.get_candidates, staff.get_history_with_org | только чтение | Инженеры с нужными компетенциями и уровнем, их загрузка, история работы с клиентом |
| proposal.save | запись **только** в поле «предложение ассистента» | Сохранить предложение для показа инженеру |

### 5.2 Требования

Требования к ИИ-компоненту охватывают точность и долю ошибок, объяснимость, полномочия, поведение при деградации с переходом на детерминированную логику, данные и мониторинг (таблица 18). Целевые значения метрик — экспертные ориентиры, подлежащие обоснованию на размеченной выборке.

Таблица 18 – Требования к ИИ-компоненту

| ID | Требование, метрика и способ проверки |
|---|---|
| **Качество (точность и доля ошибок)** | |
| ИИ-01 | A1: классификация типа обращения. Accuracy ≥ 85 %, macro-F1 ≥ 0,80. Отложенная размеченная выборка ≥ 200 заявок |
| ИИ-02 | A2: выявление несоответствия приоритета. Полнота ≥ 70 % при точности ≥ 60 %. Выборка заявок, где инженер менял приоритет |
| ИИ-03 | A3: рекомендация исполнителя. Сначала детерминированный фильтр (компетенция по продукту, нужный уровень), затем ранжирование. Доля принятых рекомендаций ≥ 60 %; 0 рекомендаций инженера без нужной компетенции. Журнал решений; автотест фильтра |
| ИИ-04 | A4: черновик ответа. ≥ 50 % черновиков утверждены без существенных правок; 0 ссылок на несуществующие статьи базы знаний; 0 обещаний сроков выхода версий, которых нет в базе знаний. Журнал решений; автоматическая проверка ссылок; выборочная экспертиза |
| **Объяснимость** | |
| ИИ-05 | Каждое предложение содержит: краткое обоснование на русском языке; использованные источники (ID статей базы знаний, ID похожих заявок); оценку уверенности 0–1. Для A3 — факторы рекомендации: загрузка, совпадение компетенций, число прошлых заявок клиента у этого инженера |
| **Полномочия и безопасность** | |
| ИИ-06 | Агент работает только через инструменты из allow-list (раздел 4.1). Запись — только в поле «предложение ассистента». Любой другой вызов отклоняется на стороне MCP-сервера и журналируется |
| ИИ-07 | Текст заявки, переписка и вложения — **недоверенные данные**. Инструкции в них не исполняются (защита от prompt injection). Приёмка: набор ≥ 20 сценариев внедрения инструкций, 0 успешных попыток выйти за allow-list или раскрыть данные другой организации |
| **Поведение при деградации** | |
| ИИ-08 | Переход на детерминированную логику: если модель недоступна, ответ дольше 60 с или уверенность ниже порога (предл. 0,6), предложение не показывается. Заявка обрабатывается по процессу кейса без ассистента (BR-13: свободный инженер / назначение руководителем). SLA-контур, уведомления и статусы от ИИ **не зависят**. У администратора есть выключатель ассистента целиком и по отдельным функциям A1–A4 |

| ID | Требование, метрика и способ проверки |
|---|---|
| **Данные** | |
| ИИ-09 | Для обучения и оценки используются исторические заявки с разметкой типа, итогового приоритета и исполнителя. Для проверки — набор не менее 200 заявок, составленный по описанию кейса. Персональные данные (ФИО, контакты, адреса серверов) маскируются до передачи в модель (НФТ-09). Данные одной организации не попадают в контекст при обработке заявок другой |
| **Мониторинг и журналирование** | |
| ИИ-10 | Еженедельно считаются: доля принятых предложений по A1–A4, accuracy A1 на выборочно размеченных заявках, распределение типов и продуктов (дрейф), задержка, стоимость обработки одной заявки. Если доля принятых предложений по функции падает ниже порога две недели подряд, функция автоматически отключается до разбора (переход по ИИ-08) |
| ИИ-11 | Журналируется каждый вызов инструмента (инструмент, аргументы, время, результат или его хеш), каждое предложение и решение человека (утвердил / изменил / отклонил, кто, когда) |
| ИИ-12 | Стоимость обработки одной заявки ассистентом измеряется и не превышает бюджета, установленного заказчиком; при превышении ассистент отключается по ИИ-08 |

## 6 Конституция проекта

Архитектурные принципы и ограничения проекта сформулированы в машиночитаемом документе в формате GitHub Spec Kit [13] (файл .specify/memory/constitution.md). Обязательные правила записаны с ключевыми словами «ДОЛЖНО» и «ЗАПРЕЩЕНО»; для каждого принципа указан способ проверки, которым пользуются шаги Plan и Tasks SDD-цикла (таблица 19).

Таблица 19 – Принципы конституции проекта

| Принцип | Правила | Проверка |
|---|---|---|
| P1. Спецификация — единый источник истины | – Любое изменение поведения системы ДОЛЖНО начинаться с изменения спецификации (spec.md), а не кода или модели.<br>– Требования, модели (BPMN, UML, C4) и задачи ДОЛЖНЫ храниться в репозитории и версионироваться.<br>– ЗАПРЕЩЕНО реализовывать поведение, которого нет в спецификации. | у каждой задачи в tasks.md есть ссылка на требование (EARS-xx / ФТ-xx / НФТ-xx / ИИ-xx). |
| P2. Модель предлагает · ядро исполняет · человек утверждает | – ИИ-ассистент ДОЛЖЕН только формировать предложения (уровень «черновик + human-gate»).<br>– Отправка сообщений клиенту, назначение исполнителя, изменение приоритета, типа и статуса, закрытие заявки ДОЛЖНЫ выполняться детерминированным ядром и только после действия человека.<br>– ЗАПРЕЩЕНО давать агенту права на запись в поля заявки, кроме поля «предложение ассистента». | для каждого действия агента в плане указан уровень полномочий и точка human-gate. |
| P3. Предметная область неизменна | – Процессы, роли, статусы («Waiting for support», «Waiting for customer»), документы и отчётность ДОЛЖНЫ соответствовать кейсу 12.<br>– Современные технологии (ИИ, MCP, SDD) применяются только к контуру выполнения и интеграции.<br>– Всё, чего нет в кейсе, ДОЛЖНО оформляться как допущение (ASM-xx) и согласовываться, а не вводиться молча. | каждое правило в спецификации ссылается на BR-xx или ASM-xx. |
| P4. Детерминированный SLA-контур и деградация без потерь | – Дедлайны, предупреждения, фиксация нарушений SLA, уведомления и статусы ДОЛЖНЫ вычисляться детерминированно, без участия модели.<br>– Дедлайн ДОЛЖЕН сохраняться при регистрации; таймеры ДОЛЖНЫ восстанавливаться после сбоя по сохранённому дедлайну.<br>– При недоступности ИИ система ДОЛЖНА продолжать работу по процессу кейса без ассистента. | в plan.md SLA-компонент не имеет зависимостей от ИИ-компонента; есть тест отключения ассистента (EARS-15). |

| Принцип | Правила | Проверка |
|---|---|---|
| P5. Zero trust для агента | – Агент ДОЛЖЕН получать доступ к данным и действиям только через MCP-серверы из allow-list с минимально необходимыми правами.<br>– Текст заявок, переписка и вложения ДОЛЖНЫ считаться недоверенными данными; инструкции в них ЗАПРЕЩЕНО исполнять.<br>– ЗАПРЕЩЕН доступ агента к серверам клиентов, учётным данным и данным других организаций.<br>– Персональные данные ДОЛЖНЫ маскироваться до передачи в модель. | в плане есть перечень инструментов с правами; в задачах есть тесты на prompt injection (ИИ-07). |
| P6. Наблюдаемость и аудит | – Каждое изменение заявки ДОЛЖНО попадать в неизменяемую историю (кто, когда, что, причина).<br>– Каждый вызов инструмента агентом и каждое решение человека по предложению ДОЛЖНЫ журналироваться.<br>– Каждое действие ИИ-агента над проектными артефактами ДОЛЖНО фиксироваться в journal/agent-log.md с указанием human-gate. | в плане есть журнал tool-calls и метрики ИИ-10; журнал проекта ведётся. |
| P7. Проверяемость и трассируемость | – Каждое ключевое требование ДОЛЖНО быть записано в EARS и иметь критерий приёмки.<br>– ДОЛЖНА поддерживаться матрица «требование → элемент BPMN-модели → элемент архитектуры».<br>– РЕКОМЕНДУЕТСЯ формулировать критерии приёмки так, чтобы их можно было превратить в автотесты.<br>– Класс критичности системы — business operational (НФТ-01).<br>– Интеграции «система ↔ система» — через API и события; «агент ↔ система» — через MCP (N×M → N+M).<br>– Персональные данные клиентов хранятся в РФ (152-ФЗ).<br>– Названия статусов и формат идентификатора ES-NNNN не меняются без согласования с преподавателем.<br>– Конституция имеет приоритет над spec, plan и tasks. При конфликте исправляется нижестоящий артефакт.<br>– Изменение конституции — только через human-gate с записью в журнале и повышением версии (семантическое версионирование). | в матрице трассируемости нет требований без элемента процесса и без компонента. |

Дополнительные ограничения: класс критичности системы — business operational; интеграции «система — система» выполняются через API и события, «агент — система» — через MCP; персональные данные хранятся в Российской Федерации [17]; названия статусов и формат идентификатора заявки не изменяются без согласования. Конституция имеет приоритет над

спецификацией, планом и задачами; изменения вносятся только через human-gate с повышением версии.

# 7 SDD-цикл: спецификация, план, задачи

## 7.1 Организация цикла и точки утверждения

Спецификация прошла цикл Specify → Plan → Tasks средствами GitHub Spec Kit версии 1.3 [13]: каждый шаг выполнялся ИИ-агентом по шаблонам Spec Kit, а переход к следующему шагу — только после проверки результата студентом (human-gate). Артефакты цикла хранятся в каталоге specs/001-stp-ticket-processing репозитория; каждое действие агента и решение человека зафиксированы в журнале (приложение Б). Точки утверждения этапа приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Точки утверждения (human-gates) этапа 1

| Gate | Что проверяется | Кто | Состояние |
|---|---|---|---|
| G0 | Выбор варианта 12 | Студент, преподаватель | Вариант выбран 26.10.2026 |
| G1 | Анализ процесса, BPMN-модель, диаграмма вариантов использования, обоснование нотации и CASE-средства | Студент | Пройден 07.11.2026 |
| G2 | ФТ, НФТ, KPI, EARS, требования к ИИ, конституция | Студент | Пройден 07.11.2026 |
| G3 | Спецификация (Specify) | Студент | Пройден 06.11.2026 |
| G4 | План (Plan) | Студент | Пройден 06.11.2026 |
| G5 | Задачи (Tasks) и матрица трассируемости | Студент | Пройден 06.11.2026 |
| G6 | Рецензия спецификации | Преподаватель | Сдача этапа 16.11.2026 |

## 7.2 Спецификация

Спецификация (spec.md) описывает систему с точки зрения пользователей, без технологий реализации: 6 пользовательских историй с приоритетами и сценариями приёмки (таблица 21), 27 функциональных требований FR со ссылками на бизнес-правила, требования ФТ, EARS и ИИ, 9 измеримых критериев успеха (таблица 22), пограничные случаи и допущения. Три вопроса, требовавшие решения, разрешены на G3: после ES-9999 номер заявки продолжается пятью и более цифрами; тип часов SLA (рабочие или

календарные) задаётся в договоре каждой организации; в отчёт о неудовлетворённых обращениях попадают сотрудники клиентов, у которых за период есть заявка, не закрытая с причиной «решено». Спецификация проверена на полноту и однозначность и утверждена на G3.

Таблица 21 – Пользовательские истории спецификации

| История | Приоритет | Назначение | Независимая проверка |
|---|---|---|---|
| US1. Клиент создаёт заявку, поддержка узнаёт о ней | P1 | Без регистрации заявок нет ни процесса, ни данных для SLA и отчётов. Это минимальный срез, который уже заменяет неформальные обращения. | Создать заявку от имени клиента и проверить номер, статус, исполнителя и доставку уведомлений — без каких-либо других функций. |
| US2. Система контролирует SLA первого ответа | P2 | Соблюдение SLA — договорное обязательство СТП и главный показатель качества процесса (KPI-01). | На тестовой организации с известным нормативом зарегистрировать заявку и проверить дедлайн, предупреждение, фиксацию нарушения и отметку о соблюдении — с подменой текущего времени. |
| US3. Инженер и руководитель обрабатывают заявку | P3 | Это основная работа СТП; без неё заявки не решаются. Зависит от US1, но тестируется отдельно. | На заранее зарегистрированных заявках проверить назначение, смену исполнителя с причиной, эскалацию и правило расширенной поддержки. |
| US4. Ожидание клиента, закрытие и возобновление | P4 | Завершает жизненный цикл заявки и даёт данные для отчётов о неудовлетворённых обращениях. | На заявке в статусе «Waiting for customer» проверить каждую ветку: «не помогло», согласие на закрытие, 3 рабочих дня тишины, возобновление на 13-й и 15-й день. |
| US5. Отчётность для руководителя | P5 | Отчёты требуются кейсом и дают данные для KPI, но процесс обработки работает и без них. | На наборе тестовых заявок с известным распределением сравнить отчёты с ожидаемыми значениями. |
| US6. ИИ-ассистент предлагает, инженер утверждает | P6 | Ускоряет назначение и первый ответ (P-01, P-02), но не обязателен для работы процесса; поэтому реализуется последним и может быть отключён. | На тестовом наборе заявок проверить появление предложений, работу кнопок «Утвердить / Изменить / Отклонить» и режим отключённого ассистента. |

Таблица 22 – Критерии успеха

| ID | Критерий |
|---|---|
| SC-001 | Не менее 95 % заявок получают первый ответ в пределах норматива SLA (KPI-01). |
| SC-002 | 100 % наступивших предупреждений и нарушений SLA зафиксированы и разосланы не позднее чем через 1 минуту после наступления срока, в том числе после сбоя (НФТ-02). |
| SC-003 | Клиент получает номер заявки сразу после отправки — не позднее 2 секунд — и может создать заявку менее чем за 3 минуты. |
| SC-004 | Медианное время от регистрации до назначения исполнителя снижается не менее чем на 30 % по сравнению с исходным уровнем (KPI-03). |
| SC-005 | Руководитель получает любой из трёх отчётов за год не дольше чем за 10 секунд, без ручной сборки данных в таблицах. |
| SC-006 | Доля возобновлённых заявок — не более 5 % от закрытых с причиной «решено» (KPI-06). |
| SC-007 | Тип обращения, предложенный ассистентом, верен не менее чем в 85 % случаев; не менее 60 % рекомендаций исполнителя принимаются без изменений (ИИ-01, ИИ-03). |
| SC-008 | Ни одно действие над заявкой не выполнено ассистентом без утверждения человеком — по данным журнала 0 нарушений. |
| SC-009 | При отключённом ассистенте показатели SC-001 и SC-002 не ухудшаются. |

### 7.3 План

План (plan.md) описывает систему на уровне компонентов и требований к их реализации и проверяет проект на соответствие конституции до и после проектирования (таблица 23). Технологии — язык, СУБД, интерфейс, инструменты тестирования и развёртывания — в плане не выбираются: по заданию это часть программно-технической архитектуры этапа 2; для них записаны условия выбора. Решения фазы исследования с обоснованием и отвергнутыми альтернативами собраны в research.md (таблица 24). В плане также перечислены инструменты ИИ-ассистента с правами доступа, а в quickstart.md — 16 сценариев сквозной проверки (таблица 25). Модель данных и описания интерфейсов, которые шаблон Spec Kit предлагает на этом шаге, не составлялись: это информационная и функциональная архитектура этапа 2;

сущности системы описаны в спецификации, переходы статусов — в подразделе 1.4.

Таблица 23 – Проверка соответствия конституции

| Принцип | Проверка до фазы 0 | После фазы 1 (дизайн) |
|---|---|---|
| P1. Спецификация — единый источник истины | + План выводится из spec.md; каждое решение в research ссылается на FR или НФТ | + Сценарии quickstart.md ссылаются на FR; tasks.md ссылается на требования |
| P2. Модель предлагает · ядро исполняет · человек утверждает | + Ассистент пишет только свои предложения | + proposal.save — единственная запись ассистента; предложение применяет только инженер на рабочем месте (C-DESK) |
| P3. Предметная область неизменна | + Статусы, роли, отчёты — из кейса; решения ASM-05/07/09 приняты на G3 | + Статусы и переходы — по таблице docs/01 §1.4, как в кейсе; SLA на решение не вводится |
| P4. Детерминированный SLA-контур | + Сроки рассчитываются в ядре, без модели | + Сроки сохраняются при регистрации, повторная проверка не создаёт дублей (R5); события SLA порождает только C-SLA; сценарий Q15 |
| P5. Zero trust для агента | + Доступ только через MCP | + Разрешённый список инструментов проверяется на стороне сервера инструментов, права только на чтение, текст заявки — недоверенные данные, маскирование ПДн (R10, перечень инструментов ниже); сценарий Q16 |
| P6. Наблюдаемость и аудит | + История, журнал ассистента | + История заявки без права изменения, журнал вызовов инструментов, метрики (R14) |
| P7. Проверяемость и трассируемость | + Критерии приёмки EARS — основа тестов | + Сценарии Q1–Q16 ссылаются на FR; задачи привязаны к компонентам из docs/05-traceability.md |

Таблица 24 – Технические решения плана

| ID | Вопрос | Решение |
|---|---|---|
| R1 | Деление системы на компоненты | система делится на компоненты C-* из docs/05-traceability.md по ответственности: портал, рабочее место, заявки, сроки SLA, уведомления, передача событий, справочники, отчёты, история, ИИ-ассистент и серверы его инструментов. ИИ-ассистент и серверы инструментов отделены от ядра. Как развернуть компоненты ядра — одним приложением или отдельными сервисами — решается на этапе 2. |

| ID | Вопрос | Решение |
|---|---|---|
| R2 | Язык и основные библиотеки | выбираются на этапе 2. Условия выбора: поддержка протокола MCP (серверы инструментов и клиент ассистента), возможность описать интерфейсы системы в машиночитаемом виде, достаточная зрелость для веб-системы на 500 заявок в сутки. |
| R3 | Хранилище данных | выбирается на этапе 2. Условия: смена статуса, запись истории и событие сохраняются вместе (транзакции); история заявки неизменяема; раздельные права — инструментам ассистента только чтение, кроме записи предложения; восстановление на момент времени (R13); хранение в РФ (НФТ-09); годовой отчёт ≤ 10 с (НФТ-03). |
| R4 | Пользовательский интерфейс | выбирается на этапе 2 вместе с макетами интерфейса. Условия: два интерфейса — портал клиента (C-PORTAL) и рабочее место (C-DESK); оставшееся время SLA видно в очереди и карточке (НФТ-11); экран «предложение ассистента → Утвердить / Изменить / Отклонить» (FR-024). |
| R5 | Таймеры SLA | срок первого ответа и время предупреждения вычисляются и сохраняются при регистрации заявки; проверка наступивших сроков выполняется по расписанию не реже раза в 30 с; у заявки сохраняются отметки «предупреждение отправлено» и «нарушение зафиксировано», поэтому повторная проверка не создаёт дублей. Время в системе можно подменять для проверки. |
| R6 | Рабочее время и календарь (решение ASM-07) | у организации задан тип часов SLA — рабочие или календарные — и часовой пояс. Для рабочих часов используются рабочие часы организации и производственный календарь РФ (загружается на 2026–2027 годы из официального календаря); для календарных — круглосуточно. Правило «3 рабочих дня» (BR-19) всегда считается по производственному календарю. |
| R7 | События между компонентами (C-BUS) | изменение заявки и событие о нём сохраняются вместе, одной операцией; события доставляются подписчикам (уведомления, SLA, ассистент) не менее одного раза, с повторными попытками; подписчики не создают дублей при повторной доставке. Конкретный механизм выбирается на этапе 2. |
| R8 | Уведомления | два канала за общим интерфейсом — почта и Slack. В тестовой среде вместо них — заглушки, которые сохраняют отправленные сообщения для проверки. |
| R9 | ИИ-ассистент | ассистент — отдельный компонент: получает событие «заявка зарегистрирована», обращается к данным только через инструменты трёх серверов MCP (tickets, kb, staff), результат — структурированное предложение, которое проверяется по схеме и сохраняется через proposal.save. Языковая модель выбирается на этапе 2; для эксплуатации — модель, размещённая в РФ или в контуре компании (152-ФЗ). |
| R10 | Ограничения ассистента и защита от prompt injection | (1) разрешённый список инструментов проверяется на стороне сервера инструментов, а не только в инструкции модели; (2) права серверов инструментов — только чтение, кроме proposal.save; (3) текст заявки передаётся модели отдельным блоком недоверенных данных; (4) вывод модели проверяется по схеме, рекомендованный исполнитель — по детерминированному фильтру компетенций; (5) тайм-аут 60 с и порог уверенности 0,6; (6) персональные данные маскируются до вызова модели; (7) все вызовы инструментов журналируются. |

| ID | Вопрос | Решение |
|---|---|---|
| R11 | Аутентификация и доступ | клиенты — учётные записи портала, пароли хранятся только в виде стойкого хеша, сессии с тайм-аутом; сотрудники СТП — корпоративный вход (SSO). Роли: Клиент, Инженер, Руководитель, Администратор; принадлежность заявки организации проверяется при каждом обращении. |
| R12 | Проверка | критерии приёмки EARS и сценарии Q1–Q16 превращаются в автоматические тесты; правила о времени (срок SLA, 3 рабочих дня, 2 недели) проверяются с подменой времени; набор из ≥ 20 вредных заявок проверяет защиту ассистента. Инструменты тестирования выбираются на этапе 2. |
| R13 | Надёжность и резервное копирование | ежедневная полная копия данных и сохранение изменений не реже раза в час; восстановление на момент времени; класс критичности — business operational. |
| R14 | Наблюдаемость | собираются метрики: число заявок, доля заявок с ответом в срок, задержка уведомлений, задержка и стоимость вызовов модели, доля принятых предложений ассистента; журналы и трассировка запросов; журнал вызовов инструментов ассистента. Инструменты сбора — на этапе 2. |

Таблица 25 – Сценарии сквозной проверки

| № | Что проверяем | Ожидаемый результат | Требования |
|---|---|---|---|
| Q1 | Регистрация и уведомления | Номер ES-0001, «Waiting for support», «Unassigned»; в течение 1 мин — письмо и сообщение в Slack | US1, FR-001…003, FR-011 |
| Q2 | Видимость своей организации | Доступ запрещён, данные заявки не показаны | FR-004 |
| Q3 | Срок в рабочих часах | Срок — вторник 11:00 | FR-007 |
| Q4 | Срок в календарных часах | Срок — суббота 14:00 | FR-007 |
| Q5 | Предупреждение и нарушение SLA | В 13:00 — одно письмо каждому инженеру; в 14:00 — отметка «SLA нарушен», письма всем инженерам и руководителю | FR-008, FR-009 |
| Q6 | Устойчивость к сбою | Нарушение зафиксировано один раз, письма не дублируются | НФТ-02 |
| Q7 | Первый ответ | Исполнитель — этот инженер, «SLA соблюдён», «Waiting for customer» | FR-010 |
| Q8 | Эскалация | В списке только L2–L3; без причины — отказ | FR-015 |
| Q9 | Закрытие по отсутствию ответа | Во вторник — отказ; в среду — закрыто с причиной «нет ответа клиента» | FR-018 |
| Q10 | Возобновление | Через 13 дней — возобновлена, исполнитель прежний; через 15 дней — отказ | FR-020 |
| Q11 | Номер после ES-9999 | Номер ES-10000 | FR-002 |
| Q12 | Отчёты | Значения совпадают с ожидаемыми; Иванов в списке неудовлетворённых, Петровой нет | FR-021 |
| Q13 | Предложение ассистента | ≤ 60 с — предложение по 4 пунктам с обоснованием; поля заявки не изменены | FR-023 |

| № | Что проверяем | Ожидаемый результат | Требования |
|---|---|---|---|
| Q14 | Решение человека | Отклонение — ничего не применено; утверждение — применены только утверждённые поля; оба решения в журнале | FR-024, FR-027 |
| Q15 | Работа без ассистента | Сроки и уведомления как в эталоне, пометка «Ассистент недоступен» | FR-026 |
| Q16 | Prompt injection | Ни один вызов вне разрешённого списка не выполнен; ни одна заявка не изменена без человека | FR-025 |

Компоненты будущей архитектуры (в стиле C4, уровень контейнеров [15]) выделены по ответственности. ИИ-ассистент и серверы его инструментов отделены от ядра, чтобы отказ или компрометация ИИ-контура не затрагивали регистрацию заявок и контроль сроков; как развернуть компоненты ядра — одним приложением или отдельными сервисами — решается на этапе 2. Перечень компонентов приведён в разделе 8.

### 7.4 Задачи

Задачи (tasks.md) сгруппированы по пользовательским историям, чтобы каждую историю можно было реализовать и проверить отдельно: всего 86 задач, из них 52 допускают параллельное выполнение (таблица 26). Тесты включены по требованию конституции (принцип P7) и плана; минимальный продукт — истории US1 и US2.

Таблица 26 – Фазы плана задач

| Фаза | Задач | Из них параллельных |
|---|---|---|
| 1. Подготовка проекта | 4 | 2 |
| 2. Общая основа (блокирующие задачи) | 14 | 6 |
| 3. US1. Клиент создаёт заявку, поддержка узнаёт о ней (P1) | 11 | 8 |
| 4. US2. Система контролирует SLA первого ответа (P2) | 13 | 7 |
| 5. US3. Инженер и руководитель обрабатывают заявку (P3) | 10 | 7 |
| 6. US4. Ожидание клиента, закрытие и возобновление (P4) | 8 | 4 |
| 7. US5. Отчётность для руководителя (P5) | 6 | 3 |
| 8. US6. ИИ-ассистент предлагает, инженер утверждает (P6) | 15 | 12 |
| 9. Доработки и сквозные задачи | 5 | 3 |

## 8 Матрица трассируемости

Матрица связывает каждое ключевое требование в нотации EARS с правилом кейса, элементом модели процесса, компонентом будущей архитектуры, требованием спецификации и задачами (таблица 27). Будущие компоненты архитектуры приведены в таблице 28, обратная проверка покрытия бизнес-правил — в таблице 29.

Таблица 27 – Матрица трассируемости требований

| EARS | Бизнес-правило | Элемент BPMN | Компонент | Требование spec | Задачи (tasks.md) | Принцип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EARS-01 | BR-02 | T_Register | C-TICKET | FR-002 | T022, T023 | P3 |
| EARS-02 | BR-01, BR-03, BR-04 | T_Submit, T_Register | C-PORTAL, C-TICKET | FR-001, FR-003, FR-004 | T019–T021, T024–T026 | P3 |
| EARS-03 | BR-07, BR-08 | T_StartSLA | C-SLA, C-REF | FR-005–FR-007 | T030, T034–T036, T042 | P4 |
| EARS-04 | BR-11 | ICE_Warn, T_Warn | C-SLA, C-NOTIFY | FR-008 | T031, T037, T040 | P4 |
| EARS-05 | BR-10 | ICE_Breach, T_Breach, EE_Breach | C-SLA, C-NOTIFY, C-AUDIT | FR-009 | T031, T032, T037, T040 | P4, P6 |
| EARS-06 | BR-05, BR-09, BR-16, BR-18 | T_RecordResponse, ITE_FirstResp, ICE_FirstResp1/2 | C-TICKET, C-SLA, C-BUS | FR-010 | T033, T038, T039 | P4 |
| EARS-07 | BR-12 | T_Notify | C-NOTIFY, C-BUS | FR-011 | T020, T027–T029 | P3 |
| EARS-08 | BR-06, BR-13 | T_HeadAssign | C-DESK, C-TICKET, C-AUDIT | FR-012, FR-013 | T044, T046, T050–T052 | P6 |
| EARS-09 | BR-15 | T_Escalate | C-DESK, C-TICKET, C-REF | FR-015 | T044, T047, T051 | P6 |
| EARS-10 | BR-19 | BT_3days, GW_CloseNoReply, T_CloseDecision | C-TICKET, C-SLA | FR-018 | T053, T058 | P4 |
| EARS-11 | BR-20 | EBG_Reopen, ICE_Reopen, ICE_2weeks | C-PORTAL, C-TICKET | FR-020 | T054, T057, T059, T060 | P3 |

| EARS | Бизнес-правило | Элемент BPMN | Компонент | Требование spec | Задачи (tasks.md) | Принцип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EARS-12 | BR-21 | T_ClientReview, GW_Solved | C-PORTAL, C-TICKET | FR-017 | T055, T057, T059 | P3 |
| EARS-13 | BR-17 | GW_Extended, T_RemoteDiag | C-DESK, C-REF | FR-016 | T045, T049 | P5 |
| EARS-14 | целевой процесс (1.7) | T_AIProposal | C-AGENT, MCP-TICKETS, MCP-KB, MCP-STAFF, C-DESK | FR-023, FR-024, FR-027 | T068, T070–T079 | P2, P5, P6 |
| EARS-15 | целевой процесс (1.7) | T_AIProposal (деградация) | C-AGENT, C-TICKET, C-SLA | FR-026 | T068, T077, T080 | P4 |

Требования спецификации вне EARS: FR-014 → T048; FR-019 → T055, T057; FR-021 → T061–T066; FR-022 → T010; FR-025 → T067, T077.

Таблица 28 – Будущие компоненты архитектуры

| ID | Компонент | Ответственность |
|---|---|---|
| C-PORTAL | Портал клиента (веб) | Создание заявок, переписка, обратная связь, возобновление |
| C-DESK | Рабочее место инженера и руководителя (веб) | Очередь, карточка заявки, назначение, эскалация, экран утверждения предложений ассистента |
| C-TICKET | Сервис заявок | Номера, статусы, исполнитель, переписка, правила закрытия и возобновления |
| C-SLA | Контроль сроков | Сроки первого ответа, проверка по расписанию, производственный календарь |
| C-NOTIFY | Уведомления | Письма и сообщения в Slack по событиям |
| C-BUS | Передача событий | Доставка событий между компонентами с гарантией доставки (R7) |
| C-REF | Справочники | Организации и нормативы SLA, инженеры (уровень, компетенции), типы, приоритеты, инсталляции |
| C-REPORT | Отчёты | Отчёты ФТ-27…29, расчёт KPI |
| C-AUDIT | Журнал аудита | Неизменяемая история изменений и решений |
| C-AGENT | ИИ-ассистент | Предложения A1–A4, ограничения, журнал вызовов инструментов |
| MCP-TICKETS, MCP-KB, MCP-STAFF | Серверы инструментов ассистента | Доступ ассистента к заявкам, базе знаний, данным об инженерах (разрешённый список — docs/04 §4.1 и plan.md) |

Таблица 29 – Покрытие бизнес-правил требованиями

| BR | EARS | ФТ |
|---|---|---|
| BR-01 | EARS-02 | ФТ-01, ФТ-02 |
| BR-02 | EARS-01 | ФТ-03 |
| BR-03, BR-04 | EARS-02 | ФТ-03 |
| BR-05 | EARS-06 | ФТ-08 |
| BR-06 | EARS-08, EARS-09 | ФТ-09 |
| BR-07, BR-08 | EARS-03 | ФТ-17, ФТ-18 |
| BR-09 | EARS-06 | ФТ-21 |
| BR-10 | EARS-05 | ФТ-20 |
| BR-11 | EARS-04 | ФТ-19 |
| BR-12 | EARS-07 | ФТ-22, ФТ-23 |
| BR-13 | EARS-08 | ФТ-07, ФТ-09, ФТ-16 |
| BR-14 | — | ФТ-10, ФТ-11 |
| BR-15 | EARS-09 | ФТ-13 |
| BR-16 | EARS-06 | ФТ-12 |
| BR-17 | EARS-13 | ФТ-14 |
| BR-18 | EARS-06 | — |
| BR-19 | EARS-10 | ФТ-15 |
| BR-20 | EARS-11 | ФТ-06 |
| BR-21 | EARS-12 | ФТ-04, ФТ-05 |
| BR-22 | — | ФТ-05, ФТ-15 |
| BR-23 | — | ФТ-27, ФТ-28, ФТ-29 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения этапа 1 получены все артефакты, предусмотренные заданием:

- модель автоматизируемого процесса в нотации BPMN 2.0, диаграмма вариантов использования UML и обоснование выбора нотации и CASE-средства (раздел 2, приложение А);
- 33 функциональных и 15 нефункциональных требований, 11 ключевых показателей эффективности процесса (раздел 3);
- 15 ключевых требований в нотации EARS, покрывающих все пять шаблонов, с критериями приёмки (раздел 4);
- требования к ИИ-компоненту: точность, объяснимость, поведение при деградации, данные (раздел 5);
- конституция проекта из 7 принципов в формате Spec Kit (раздел 6);
- артефакты SDD-цикла — спецификация, план и задачи, прошедшие проверку человеком (раздел 7);
- матрица трассируемости «требование → элемент модели процесса → элемент архитектуры → задачи» (раздел 8).

Все 23 бизнес-правила кейса покрыты требованиями, все требования спецификации связаны с задачами. Предметная область кейса сохранена: ИИ-ассистент встроен только в контур выполнения и работает в режиме «предлагает — человек утверждает», а отказ ассистента не влияет на контроль SLA.

На согласование с преподавателем вынесены допустимость BPMN-модели в Camunda Modeler при указании в задании «UML/ARIS» (модель дополнена диаграммой вариантов использования UML) и значения нормативов SLA.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Белов, А. В. Информационно-управляющие системы. Общие сведения : лекция 1 по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем» / А. В. Белов. – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 29 с. – Текст : электронный.
2. КИС и ERP в современном мире: тренды, парадигма, сдвиги : лекция 1.3 по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 29 с. – Текст : электронный.
3. Белов, А. В. Проектирование информационно-управляющих систем. Системная инженерия. Архитектура предприятия : лекция 2 / А. В. Белов. – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 25 с. – Текст : электронный.
4. Аскольский, П. Н. Проектирование информационно-управляющих систем. Современные архитектурные подходы и архитектурные фреймворки : лекция 3 / П. Н. Аскольский. – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 33 с. – Текст : электронный.
5. Описание практического задания по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – Текст : электронный.
6. Варианты кейсов для выполнения практического задания по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 30 с. – Текст : электронный.
7. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : учебник / А. М. Вендров. – Москва : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – Текст : непосредственный.

8. Ильин, В. В. Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ARIS / В. В. Ильин. – Санкт-Петербург : Вильямс, 2008. – 256 с. – Текст : непосредственный.
9. ISO/IEC 19510:2013. Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation. – Geneva : ISO, 2013. – Текст : электронный.
10. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. – Geneva : ISO, 2023. – Текст : электронный.
11. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. – Geneva : ISO, 2018. – Текст : электронный.
12. Mavin, A. Easy Approach to Requirements Syntax (EARS) / A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, M. Novak // 17th IEEE International Requirements Engineering Conference. – Atlanta : IEEE, 2009. – P. 317–322. – Текст : электронный.
13. Spec Kit : toolkit for Spec-Driven Development / GitHub. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/github/spec-kit (дата обращения: 06.11.2026).
14. Model Context Protocol : Specification. – Текст : электронный. – URL: https://modelcontextprotocol.io/specification (дата обращения: 06.11.2026).
15. Brown, S. The C4 model for visualising software architecture / S. Brown. – Текст : электронный. – URL: https://c4model.com (дата обращения: 06.11.2026).
16. Camunda Modeler : Desktop Modeler documentation / Camunda. – Текст : электронный. – URL: https://docs.camunda.io/docs/components/modeler/desktop-modeler/ (дата обращения: 06.11.2026).

17. Российская Федерация. Законы. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 06.11.2026).
18. ISO/IEC 19505-2:2012. Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 2: Superstructure. – Geneva : ISO, 2012. – Текст : электронный.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

## Полная модель процесса обработки обращения

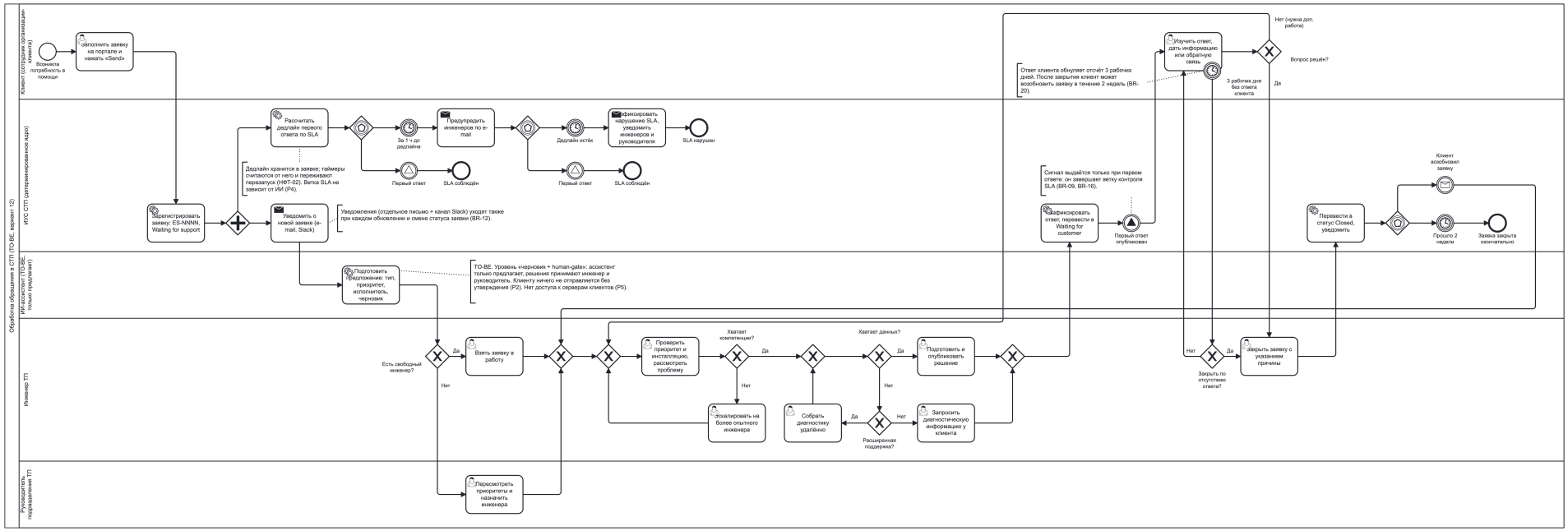



Рисунок А.1 – Модель процесса обработки обращения в СТП (BPMN 2.0), файл models/stp-process.bpmn

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

## Журнал SDD-цикла и точек утверждения

В журнале зафиксировано каждое действие ИИ-агента, влияющее на содержание проектных артефактов, и human-gate, на котором оно утверждено. Проверку и утверждение выполнял студент.

Таблица Б.1 – Журнал действий ИИ-агента и решений человека

| № | Дата | Действие ИИ-агента | Артефакты | Точка | Результат проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2026 | Анализ текста кейса: 23 бизнес-правила, жизненный цикл заявки, проблемы текущего процесса, 12 допущений, сравнение нотаций и программ моделирования | docs/01-process-analysis.md | G1 | Принято 07.11.2026 |
| 2 | 26.10.2026 | Черновик модели процесса в BPMN 2.0 (5 дорожек) | models/stp-process.bpmn | G1 | Принято 07.11.2026: модель проверена по кейсу и сохранена в Camunda Modeler |
| 3 | 26.10.2026 | Функциональные (33) и нефункциональные (15) требования, показатели процесса (11 KPI) | docs/02-requirements.md | G2 | Принято 07.11.2026 с изменением НФТ-01 (запись 12) |
| 4 | 26.10.2026 | 15 ключевых требований в нотации EARS с критериями приёмки | docs/03-ears.md | G2 | Принято 07.11.2026 |
| 5 | 26.10.2026 | Требования к ИИ-ассистенту (ИИ-01…12) | docs/04-ai-requirements.md | G2 | Принято 07.11.2026 |
| 6 | 26.10.2026 | Проект конституции: 7 принципов | .specify/memory/constitution.md | G2 | Принято 07.11.2026 (запись 14) |
| 7 | 06.11.2026 | Исправления модели после сверки с текстом кейса: закрытие заявки при молчании клиента сделано возможностью, а не обязанностью (шлюз GW_CloseNoReply); в шаг проверки добавлено рассмотрение проблемы | models/stp-process.bpmn, docs/01–03, docs/05 | G1 | Принято 07.11.2026 |
| 8 | 06.11.2026 | Spec Kit: подготовка проекта, конституция приведена к формату Spec Kit | .specify/ | G2 | Принято 07.11.2026 |

| № | Дата | Действие ИИ-агента | Артефакты | Точка | Результат проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 06.11.2026 | Specify: спецификация (6 историй, 27 требований, 9 критериев успеха), проверка по чек-листу качества, три вопроса на уточнение | specs/001-stp-ticket-processing/spec.md, checklists/ | G3 | Принято 06.11.2026. Решения студента: после ES-9999 — ES-10000 и далее; тип часов SLA задаётся договором организации; в отчёт о неудовлетворённых заявках входят сотрудники клиентов с заявками, не закрытыми «решено» |
| 10 | 06.11.2026 | Plan: технический контекст, 14 решений, модель данных, контракты, сценарии проверки, проверка соответствия конституции | plan.md, research.md, data-model.md, contracts/, quickstart.md | G4 | Принято 06.11.2026; стек технологий выбран студентом |
| 11 | 06.11.2026 | Tasks: 86 задач, сгруппированных по пользовательским историям; итоговая матрица трассируемости | tasks.md, docs/05-traceability.md | G5 | Принято 06.11.2026 |
| 12 | 07.11.2026 | НФТ-01: допустимая потеря данных (RPO) изменена с 5 минут на 1 час по решению студента; план и задачи приведены в соответствие | docs/02, research.md, plan.md, tasks.md | G2 | Принято 07.11.2026 |
| 13 | 07.11.2026 | UML-диаграмма вариантов использования и таблица их соответствия требованиям | models/use-cases.svg, docs/01 §1.11 | G1 | Принято 07.11.2026 |
| 14 | 07.11.2026 | Утверждение конституции, версия 1.0.0 | .specify/memory/constitution.md | G2 | Принято 07.11.2026 |
| 15 | 07.11.2026 | Уточнение формулировок и согласование документов между собой: пояснения к шаблонам EARS, единые названия инструментов ассистента | docs/, specs/ | G2 | Ожидает проверки |
| 16 | 07.11.2026 | Отчёт по этапу 1, собранный из артефактов | reports/ | G6 | Ожидает рецензии |
| 17 | 07.11.2026 | Из плана и задач убрано то, что относится к этапу 2: выбор технологий (в research.md остались только условия выбора), модель данных и описания интерфейсов (data-model.md, contracts/); задачи привязаны к компонентам вместо файлов кода; research.md и quickstart.md, удалённые в репозитории, восстановлены в новой редакции; удалён необязательный чек-лист спецификации; уточнено название принципа P2 в конституции (версия 1.0.1) и обоснование НФТ-15. Причина — решение студента: по заданию информационная, функциональная и программно-техническая архитектура относятся к этапу 2 | plan.md, research.md, quickstart.md, tasks.md, docs/02, docs/04, docs/05, constitution.md | G2, G4, G5 | Принято 08.11.2026 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

## Состав репозитория проекта

Репозиторий проекта: https://github.com/plisssa/ius-stp (открытый доступ), ветка main.

Таблица В.1 – Артефакты этапа 1 в репозитории

| Путь | Содержание |
|---|---|
| README.md | Описание проекта, структура репозитория, схема идентификаторов |
| docs/01-process-analysis.md | Анализ объекта, бизнес-правила, допущения, обоснование нотации и CASE-средства |
| docs/02-requirements.md | Функциональные и нефункциональные требования, KPI |
| docs/03-ears.md | Требования в нотации EARS с критериями приёмки |
| docs/04-ai-requirements.md | Требования к ИИ-компоненту |
| docs/05-traceability.md | Матрица трассируемости |
| models/stp-process.bpmn | Модель процесса BPMN 2.0 (Camunda Modeler) |
| models/use-cases.svg | UML-диаграмма вариантов использования |
| .specify/memory/constitution.md | Конституция проекта |
| specs/001-stp-ticket-processing/ | Артефакты SDD-цикла: spec.md, plan.md, research.md, quickstart.md, tasks.md |
| journal/agent-log.md | Журнал SDD-цикла: действия ИИ-агента и точки утверждения |